gammardx@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Versione 1.1.0

Informazioni documento

Redattori	A. Zanella A. Savio R. Carta G. Bottacin D. Erba
Verificatori	R. Carta A. Savio G. Bottacin A. Zanella
Destinatari	GammardX T. Vardanega R. Cardin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
1.2.0	8/03/2026	D. Erba	M. Stevanin	Integrazione diagrammi post presentazione RTB
1.1.0	24/02/2026	G. Bottacin	M. Stevanin	Correzioni post presentazione RTB
1.0.0	02/02/2026	A. Zanella	A. Savio	Correzioni minori, approvazione da parte di M. Cossi
0.5.8	14/01/2026	D. Erba	A. Savio	Modifica diagrammi UML per UC14.5 e UC16.4
0.5.7	29/12/2025	G. Bottacin	A. Savio	Aggiunta UC14.5, UC16.4 e relativi RF-71, RF-72
0.5.6	29/12/2025	G. Bottacin	A. Zanella	Stesura UC22-25 e aggiunta UC15.4, UC17.10, UC18.3 e relativi RF-62 a RF-70
0.5.5	06/12/2025	G. Bottacin	A. Savio	Implementazione UC proposti da Zucchetti
0.5.4	03/12/2025	A. Savio	A. Zanella	Stesura sezione Requisiti Funzionali
0.5.3	03/12/2025	R. Carta	A. Zanella	Stesura sezione Requisiti di Vincolo, Tracciamento dei casi d'uso, Riepilogo (sez. 4.3, 4.4, 4.5)
0.5.2	02/12/2025	G. Bottacin	A. Zanella	Stesura sezione Requisiti Qualità (sez. 4.2)
0.5.1	30/11/2025	A. Savio	R. Carta	Allineamento di forma e di struttura di tutti gli UC
0.5.0	29/11/2025	A. Zanella	R. Carta	Inizio stesura sezione Requisiti (sez. 4)
0.4.4	29/11/2025	A. Zanella	R. Carta	Aggiunto diagrammi di tutti gli UC

0.4.3	28/11/2025	G. Bottacin	A. Zanella	Correzioni varie
0.4.2	26/11/2025	G. Bottacin	A. Zanella	Scrittura casi d'uso (UC17 - UC18.1)
0.4.1	26/11/2025	A. Zanella	R. Carta	Scrittura casi d'uso (UC15 - UC 16.3)
0.4.0	24/11/2025	A. Zanella	R. Carta	Innovate relazioni UML tra UC
0.3.7	23/11/2025	A. Zanella	R. Carta	Scrittura casi d'uso (UC14 - UC 14.4)
0.3.6	19/11/2025	A. Zanella	G. Bottacin	Scrittura casi d'uso (UC4.1, UC13 - UC13.3)
0.3.5	17/11/2025	R. Carta	G. Bottacin	Modifica casi d'uso (UC10 - UC12.4)
0.3.4	16/11/2025	A. Savio	G. Bottacin	Scrittura casi d'uso (UC12 - UC12.3)
0.3.3	15/11/2025	A. Savio	G. Bottacin	Scrittura casi d'uso (UC10 - UC11.3)
0.3.2	14/11/2025	A. Zanella	G. Bottacin	Scrittura casi d'uso (UC2 - UC9)
0.3.1	11/11/2025	A. Zanella	G. Bottacin	Scrittura casi d'uso (UC1 - UC1.3)
0.3.0	09/11/2025	A. Zanella	G. Bottacin	Inizio scrittura casi d'uso (sez. 3)
0.2.0	07/11/2025	A. Zanella	G. Bottacin	Scrittura descrizione prodotto (sez. 2)
0.1.0	06/11/2025	A. Zanella	G. Bottacin	Scrittura introduzione (sez. 1)

Indice

GammardX

Contents

1 Introduzione **9**

1.1 Scopo del documento . . . 9

1.2 Riferimenti . . . 9

1.2.1 Riferimenti normativi . . . 9

1.2.2 Riferimenti informativi . . . 9

2 Descrizione del prodotto **10**

2.1 Obiettivi del prodotto . . . 10

2.2 Funzionalità del prodotto . . . 10

2.3 Caratteristiche dell'utente . . . 11

3 Casi d'Uso **12**

3.1 Introduzione . . . 12

3.2 Attori . . . 13

3.3 Elenco Casi d'Uso . . . 14

3.3.1 UC1 - Scrittura testo di base nell'editor Markdown . . . 14

3.3.2 UC1.1 - Gestione stile grassetto nell'editor Markdown . . . 15

3.3.2.1 UC1.1.1 - Inserimento testo con stile grassetto . . . 16

3.3.2.2 UC1.1.2 - Modifica testo con stile grassetto . . . 17

3.3.2.3 UC1.1.3 - Rimozione stile grassetto . . . 17

3.3.3 UC1.2 - Gestione stile corsivo nell'editor Markdown . . . 18

3.3.3.1 UC1.2.1 - Inserimento testo con stile corsivo . . . 19
3.3.3.2 UC1.2.2 - Modifica testo con stile corsivo . . . 20
3.3.3.3 UC1.2.3 - Rimozione stile corsivo . . . 20
3.3.4 UC1.3 - Gestione stile barrato nell'editor Markdown . . . 21
3.3.4.1 UC1.3.1 - Inserimento testo con stile barrato . . . 21
3.3.4.2 UC1.3.2 - Modifica testo con stile barrato . . . 22
3.3.4.3 UC1.3.3 - Rimozione stile barrato . . . 23
3.3.5 UC2 - Gestione titoli nell'editor Markdown . . . 24
3.3.5.1 UC2.1 - Inserimento titolo . . . 25
3.3.5.2 UC2.2 - Modifica titolo . . . 26
3.3.5.3 UC2.3 - Eliminazione titolo . . . 26
3.3.6 UC3 - Gestione immagini nell'editor Markdown . . . 28
3.3.6.1 UC3.1 - Inserimento immagine . . . 29
3.3.6.2 UC3.2 - Modifica immagine . . . 30
3.3.6.3 UC3.3 - Eliminazione immagine . . . 30
3.3.7 UC4 - Gestione link nell'editor Markdown . . . 32
3.3.7.1 UC4.2 - Inserimento link . . . 33
3.3.7.2 UC4.3 - Modifica link . . . 34
3.3.7.3 UC4.4 - Eliminazione link . . . 34
3.3.8 UC4.1 - Gestione link tra note nell'editor Markdown . . . 35
3.3.9 UC5 - Gestione ancore nell'editor Markdown . . . 35
3.3.9.1 UC5.1 - Inserimento ancora . . . 37
3.3.9.2 UC5.2 - Modifica ancora . . . 37
3.3.9.3 UC5.3 - Eliminazione ancora . . . 38
3.3.10 UC6 - Gestione elenchi nell'editor Markdown . . . 38
3.3.10.1 UC6.1 - Inserimento elenco . . . 40
3.3.10.2 UC6.2 - Modifica elenco . . . 40
3.3.10.3 UC6.3 - Eliminazione elenco . . . 41
3.3.11 UC7 - Gestione codice nell'editor Markdown . . . 42
3.3.11.1 UC7.1 - Inserimento sezione di codice . . . 43
3.3.11.2 UC7.2 - Modifica sezione di codice . . . 44

3.3.11.3 UC7.3 - Eliminazione sezione di codice . . . 44
3.3.12 UC8 - Gestione tabelle nell'editor Markdown . . . 46
3.3.12.1 UC8.1 - Inserimento tabella . . . 47
3.3.12.2 UC8.2 - Modifica contenuto cella . . . 48
3.3.12.3 UC8.3 - Aggiunta riga . . . 48
3.3.12.4 UC8.4 - Aggiunta colonna . . . 49
3.3.12.5 UC8.5 - Rimozione riga . . . 49
3.3.12.6 UC8.6 - Rimozione colonna . . . 50
3.3.12.7 UC8.7 - Eliminazione tabella . . . 50
3.3.13 UC9 - Gestione citazioni nell'editor Markdown . . . 51
3.3.13.1 UC9.1 - Inserimento citazione . . . 52
3.3.13.2 UC9.2 - Modifica citazione . . . 53
3.3.13.3 UC9.3 - Eliminazione citazione . . . 53
3.3.14 UC10 - Caricamento di una nota . . . 54
3.3.15 UC10.1 - Caricamento di una nota da file locale . . . 55
3.3.16 UC10.2 - Caricamento di una nota dal database . . . 56
3.3.17 UC10.3 - Errore durante il caricamento di una nota . . . 56
3.3.18 UC11 - Salvataggio di una nota . . . 57
3.3.19 UC11.1 - Salvataggio di una nota nel file system . . . 59
3.3.20 UC11.2 - Salvataggio di una nota nel database . . . 59
3.3.21 UC11.3 - Errore durante il salvataggio di una nota . . . 60
3.3.22 UC12 - Eliminazione di una nota . . . 61
3.3.23 UC12.1 - Eliminazione di una nota dal file system . . . 63
3.3.24 UC12.2 - Eliminazione di una nota dal database . . . 63
3.3.25 UC12.3 - Errore durante l'eliminazione di una nota . . . 64
3.3.26 UC12.4 - Annullamento dell'eliminazione di una nota . . . 64
3.3.27 UC13 - Visualizzazione nota Markdown . . . 66
3.3.28 UC13.1 - Visualizzazione esclusiva editor Markdown . . . 67
3.3.29 UC13.2 - Visualizzazione esclusiva render Markdown . . . 67
3.3.30 UC13.3 - Visualizzazione combinata editor e render . . . 68
3.3.31 UC14 - Riassunto contenuto Markdown . . . 69

3.3.32 UC14.1 - Riassunto selezione di testo . . . 71
3.3.33 UC14.2 - Riassunto documento intero . . . 72
3.3.34 UC14.3 - Errore chiamata API . . . 73
3.3.35 UC14.4 - Annullamento richiesta di riassunto . . . 73
3.3.36 UC14.5 - Selezione percentuale di riassunto . . . 74
3.3.37 UC14.6 - Salvataggio riassunto come nuova nota . . . 75
3.3.38 UC15 - Traduzione contenuto Markdown . . . 76
3.3.39 UC15.1 - Traduzione selezione di testo . . . 78
3.3.40 UC15.2 - Traduzione documento intero . . . 79
3.3.41 UC15.3 - Annullamento richiesta di traduzione . . . 80
3.3.42 UC15.4 - Selezione lingua di destinazione . . . 81
3.3.43 UC15.5 - Salvataggio traduzione come nuova nota . . . 81
3.3.44 UC16 - Riscrittura contenuto Markdown . . . 82
3.3.45 UC16.1 - Riscrittura selezione di testo . . . 84
3.3.46 UC16.2 - Riscrittura documento intero . . . 85
3.3.47 UC16.3 - Annullamento richiesta di riscrittura . . . 86
3.3.48 UC16.4 - Specifica preferenze di riscrittura . . . 86
3.3.49 UC16.5 - Salvataggio riscrittura come nuova nota . . . 87
3.3.50 UC17 - Analisi critica del contenuto Markdown . . . 88
3.3.51 UC17.1 - Analisi critica selezione di testo . . . 90
3.3.52 UC17.2 - Analisi critica documento intero . . . 91
3.3.53 UC17.3 - Analisi critica - Cappello Bianco (Obiettività) . . . 92
3.3.54 UC17.4 - Analisi critica - Cappello Rosso (Emotività) . . . 93
3.3.55 UC17.5 - Analisi critica - Cappello Giallo (Ottimismo) . . . 93
3.3.56 UC17.6 - Analisi critica - Cappello Nero (Critica) . . . 94
3.3.57 UC17.7 - Analisi critica - Cappello Verde (Creatività) . . . 95
3.3.58 UC17.8 - Analisi critica - Cappello Blu (Logica strutturale) . . . 95
3.3.59 UC17.9 - Annullamento richiesta di analisi critica . . . 96
3.3.60 UC17.10 - Selezione tipologia analisi critica . . . 97
3.3.61 UC17.11 - Salvataggio analisi critica come nuova nota . . . 97
3.3.62 UC18 - Generazione automatica di testo (Distant Writing) . . . 99

3.3.63 UC18.1 - Annullamento richiesta di generazione automatica 101
3.3.64 UC18.2 - Riutilizzo di prompt per Distant Writing 102
3.3.65 UC18.3 - Inserimento prompt per generazione automatica 104
3.3.66 UC18.4 - Selezione numero di parole per generazione automatica 104
3.3.67 UC19 - Azione di Undo 106
3.3.68 UC20 - Azione di Redo 106
3.3.69 UC21 - Selezione sezione di testo 107
3.3.70 UC21.1 - Selezione testo con cursore 108
3.3.71 UC21.2 - Selezione capitolo intero 109
3.3.72 UC22 - Gestione Sidebar 110
3.3.73 UC22.1 - Apertura/Chiusura Sidebar 111
3.3.74 UC22.2 - Ridimensionamento Sidebar 111
3.3.75 UC23 - Visualizzazione nota browser DB 113
3.3.76 UC24 - Creazione nota in browser DB 114
3.3.77 UC25 - Rinominazione nota browser DB 115
3.3.78 UC26 - Visualizzazione informazioni della nota 117

4 Requisiti **118**
4.1 Requisiti funzionali 118
4.2 Requisiti di qualità 128
4.3 Requisiti di vincolo 130
4.4 Tracciamento dei Casi d'Uso 130
4.5 Riepilogo 136

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento ha l'obiettivo di definire in modo preciso e dettagliato i requisiti funzionali e non funzionali del *Sistema*$_G$ software Second Brain, sviluppato sulla base del *Capitolato*$_G$ C6 proposto dall'azienda Zucchetti.
A tale scopo, il documento fornisce una descrizione approfondita dei *Casi d'Uso*$_G$, che costituiscono la principale fonte di individuazione dei requisiti. Per facilitare la comprensione delle interazioni tra attori e *Sistema*$_G$, vengono inoltre impiegati diagrammi dei *Casi d'Uso*$_G$.

1.2 Riferimenti

1.2.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain**
  - https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf
- **Regolamento progetto IS**
  - https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf
- **Norme di progetto**
  - https://gammardx.github.io/Documents/Documenti interni/Norme di Progetto v1.0.0.pdf
    Ultimo accesso: 02/02/2026

1.2.2 Riferimenti informativi

- **Dispense analisi dei requisiti**
  - https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf
- **Dispense casi d'uso**
  - https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi Use Case.pdf
- **Glossario**
  - https://gammardx.github.io/Documents/Documenti interni/Glossario v1.0.0.pdf
    Ultimo accesso: 02/02/2026

2 Descrizione del prodotto

2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del progetto è lo sviluppo di un'applicazione web che permetta la creazione, modifica e gestione di testi utilizzando il linguaggio di markup *Markdown*$_G$, integrando al contempo le capacità di elaborazione linguistica di modelli di Intelligenza Artificiale (*LLM*$_G$ – Large Language Models).
Lo scopo principale è verificare il potenziale degli *LLM*$_G$ nel supportare l'utente nella scrittura, revisione e analisi dei testi, fornendo strumenti intelligenti per migliorare la qualità dei contenuti, favorire il brainstorming e stimolare la creatività.
L'applicazione mira a diventare un ambiente di scrittura semplice ma avanzato, in grado di:

- assistere l'utente nella redazione e riformulazione dei testi,
- analizzare e valutare i contenuti da differenti prospettive (ad esempio tramite il metodo dei "sei cappelli per pensare" di Edward De Bono),
- facilitare la generazione automatica di testi a partire da *prompt*$_G$ descrittivi,
- e infine fungere da "secondo cervello digitale", capace di memorizzare e collegare note per potenziare il processo creativo e organizzativo.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il *Sistema*$_G$ fornirà un insieme di funzionalità che consentano una gestione completa e interattiva del processo di scrittura e analisi testuale. Le principali funzionalità previste sono:

1. **Editing in formato Markdown**
    - Area di testo dedicata alla scrittura con sintassi *Markdown*$_G$ per la formattazione (titoli, paragrafi, liste, grassetto, corsivo, ecc.).
    - Supporto alla visualizzazione simultanea del testo originale e del rendering formattato.
2. **Rendering in tempo reale**
    - Conversione immediata del contenuto *Markdown*$_G$ in formato leggibile con l'applicazione dello stile corrispondente.
    - Possibilità di passare dalla modalità di scrittura a quella di sola lettura o presentazione.

3. **Interazione con modelli LLM**
    - Accesso a modelli linguistici di grandi dimensioni (es. GPT, Gemini, Mistral, Gemma) per operazioni di analisi e generazione testuale.
    - Possibilità di applicare le funzioni ai all'intero testo o a porzioni selezionate.
4. **Operazioni AI di base**
    - Riassunto del testo: creazione di una versione sintetica dei contenuti.
    - Riscrittura del testo: modifica dello stile, del tono o della lunghezza.
    - Traduzione: conversione del testo in una lingua diversa da quella originale.
5. **Critica del testo con il metodo dei "sei cappelli per pensare"**

    Analisi automatizzata da diversi punti di vista:
    - Cappello bianco: obiettività e imparzialità.
    - Cappello rosso: analisi emotiva.
    - Cappello giallo: visione ottimista e costruttiva.
    - Cappello nero: critica logica e negativa.
    - Cappello verde: creatività e originalità.
    - Cappello blu: struttura e coerenza logica.
6. **Generazione automatica di testi ("Distant Writing")**
    - Creazione di un testo completo a partire da un *prompt*$_G$ fornito dall'utente, lasciando all'AI la scrittura del contenuto.
7. **Gestione delle note**
    - Salvataggio e caricamento di testi e appunti in file *Markdown*$_G$.
    - (Opzionale) Archiviazione delle note su *database*$_G$ server-side con possibilità di collegamento tra note per fornire contesto all'*LLM*$_G$ durante le analisi o le generazioni successive.

2.3 Caratteristiche dell'utente

Gli utenti a cui è destinato l'applicativo sono molteplici. Gli utenti principali del *Sistema*$_G$ sono individui o professionisti che necessitano di un ambiente dedicato alla creazione, modifica e valutazione di testi utilizzando la sintassi *Markdown*$_G$.
In generale, l'applicazione si rivolge a tutti gli utenti che desiderano gestire testi in modo strutturato e intelligente, beneficiando del supporto di strumenti avanzati per il miglioramento della qualità dei contenuti.

3 Casi d'Uso

3.1 Introduzione

I *Casi d'Uso*$_G$ sono costituiti da un diagramma *UML*$_G$ e da una descrizione testuale che ne chiarisce il comportamento e gli obiettivi, al fine di definire in modo preciso le funzionalità che il prodotto deve offrire. La descrizione testuale dovrà includere le informazioni riportate nella tabella seguente, ad eccezione dei campi non pertinenti al *Caso d'Uso*$_G$ specifico.

Campo	Descrizione
Attori primari	Utenti o entità che interagiscono attivamente con il *Sistema*$_G$, eseguendo le azioni previste dal *Caso d'Uso*$_G$.
Attori Secondari	Utenti o entità che interagiscono indirettamente o in modo passivo con il *Sistema*$_G$.
Precondizioni	Insieme delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'Attore possa eseguire il *Caso d'Uso*$_G$.
Postcondizioni	Condizioni che descrivono lo stato del *Sistema*$_G$ dopo l'esecuzione dell'azione prevista dal *Caso d'Uso*$_G$.
Scenario principale	Sequenza ordinata delle operazioni che l'Attore compie per realizzare con successo l'obiettivo del *Caso d'Uso*$_G$.
Scenari alternativi	Descrizione degli eventi alternativi o eccezionali che possono verificarsi.
Trigger	Evento o motivazione che avvia l'esecuzione del *Caso d'Uso*$_G$. Può non essere esplicitato se il *Caso d'Uso*$_G$ è attivato da un altro *Caso d'Uso*$_G$ principale.
Estensioni	*Casi d'Uso*$_G$ aggiuntivi che possono essere attivati durante l'esecuzione del *Caso d'Uso*$_G$ principale, in presenza di determinate condizioni.
Inclusioni	*Casi d'Uso*$_G$ che vengono richiamati o utilizzati dall'Attore per completare il *Caso d'Uso*$_G$ corrente.
Generalizzazioni	*Casi d'Uso*$_G$ che ereditano le caratteristiche del *Caso d'Uso*$_G$ padre e aggiungono funzionalità.
Sottocasi	*Casi d'Uso*$_G$ che trattano lo stesso argomento del *Caso d'Uso*$_G$ corrente, ma non hanno relazioni *UML*$_G$ con il *Caso d'Uso*$_G$ corrente

3.2 Attori

La lista seguente indica tutti gli attori che si interfacceranno con il *Sistema*$_G$.

- **Utente**: Attore che utilizza l'applicativo per generare dei documenti tramite l'utilizzo del linguaggio *Markdown*$_G$.
- **LLM**: Attore che suggerisce, genera e modifica testo in base alle richieste dell'utente.

3.3 Elenco Casi d'Uso

3.3.1 UC1 - Scrittura testo di base nell'editor Markdown

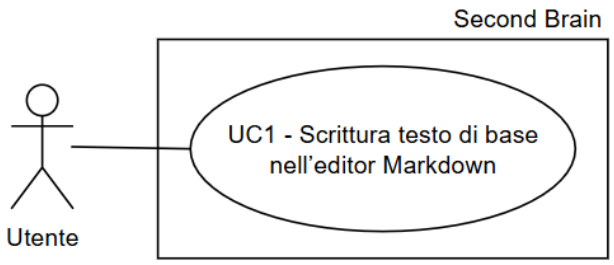

Figure 1: Diagramma UC1

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato operazioni di scrittura sul testo di base della nota desiderata.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la nota da modificare.
  2. L'utente effettua le operazioni desiderate sul testo *Markdown*$_G$.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sul testo di base di una nota.
- **Sottocasi**:
  - UC1.1 - Gestione stile grassetto nell'editor Markdown
  - UC1.2 - Gestione stile corsivo nell'editor Markdown
  - UC1.3 - Gestione stile barrato nell'editor Markdown

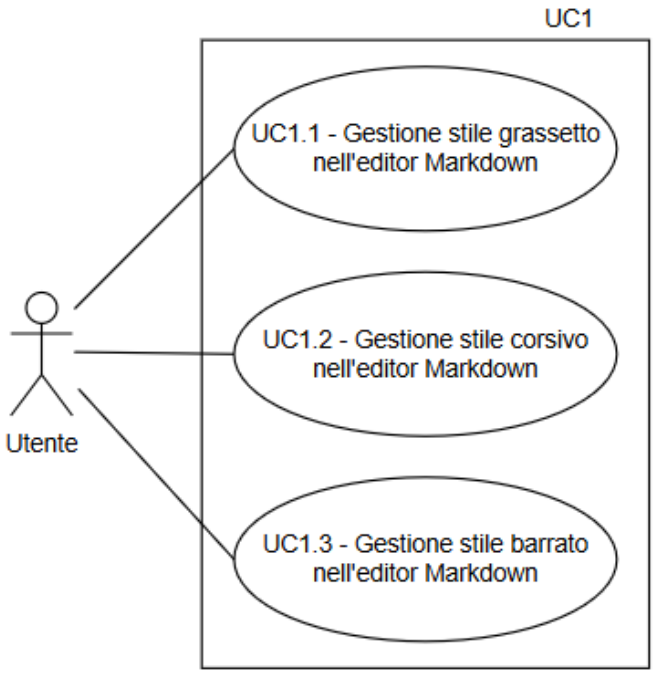

Figure 2: Diagramma Sottocasi di UC1: UC1.1, UC1.2, UC1.3

3.3.2 UC1.1 - Gestione stile grassetto nell'editor Markdown

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato un'operazione sullo stile grassetto del testo.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la parte di testo *Markdown*$_G$ su cui operare.
  2. L'utente effettua l'operazione desiderata sullo stile grassetto.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sullo stile grassetto del testo.

- **Sottocasi**:
  - UC1.1.1 - Inserimento testo con stile grassetto
  - UC1.1.2 - Modifica testo con stile grassetto
  - UC1.1.3 - Rimozione stile grassetto

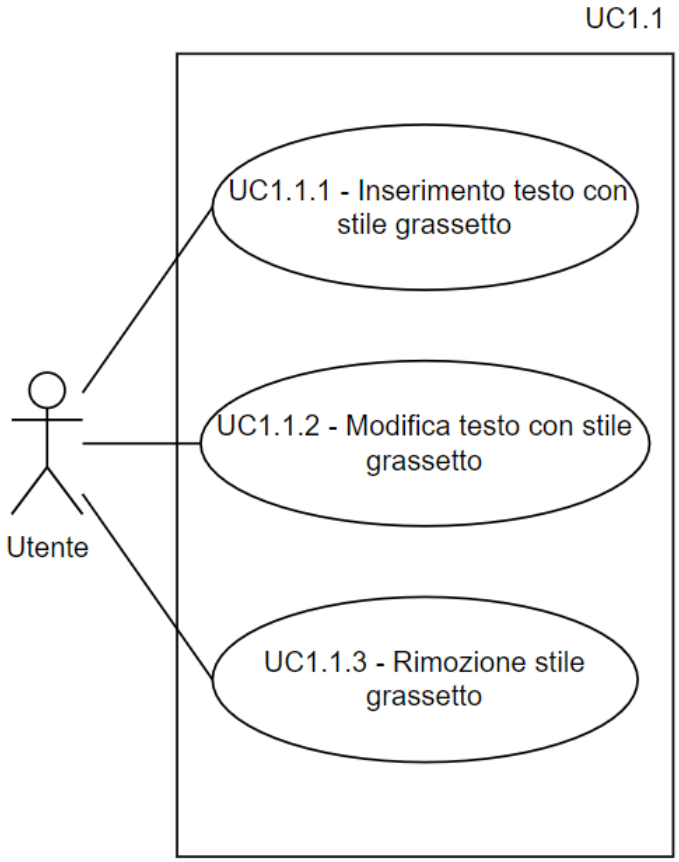

Figure 3: Diagramma Sottocasi di UC1.1: UC1.1.1, UC1.1.2, UC1.1.3

3.3.2.1 UC1.1.1 - Inserimento testo con stile grassetto

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.

  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
- **Postcondizioni**:
  - Nuovo testo con stile grassetto è stato inserito nella nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato dell'editor.
  2. L'utente inserisce del testo applicando lo stile grassetto.
- **Trigger**: L'utente vuole inserire nuovo testo con stile grassetto.

3.3.2.2 UC1.1.2 - Modifica testo con stile grassetto

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
  - È presente del testo con stile grassetto nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Il testo con stile grassetto è stato modificato secondo le preferenze dell'utente.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il testo grassetto da modificare.
  2. L'utente effettua le modifiche desiderate al contenuto grassetto.
- **Trigger**: L'utente vuole modificare del testo già presente con stile grassetto.

3.3.2.3 UC1.1.3 - Rimozione stile grassetto

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
  - È presente del testo con stile grassetto nella nota.

- **Postcondizioni**:
  - Lo stile grassetto è stato rimosso dal testo selezionato.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il testo grassetto da cui rimuovere lo stile.
  2. L'utente rimuove lo stile grassetto dal testo selezionato.
- **Trigger**: L'utente vuole rimuovere lo stile grassetto da una sezione di testo.

3.3.3 UC1.2 - Gestione stile corsivo nell'editor Markdown

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato un'operazione sullo stile corsivo del testo.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la parte di testo *Markdown*$_G$ su cui operare.
  2. L'utente effettua l'operazione desiderata sullo stile corsivo.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sullo stile corsivo del testo.
- **Sottocasi**:
  - UC1.2.1 - Inserimento testo con stile corsivo
  - UC1.2.2 - Modifica testo con stile corsivo
  - UC1.2.3 - Rimozione stile corsivo

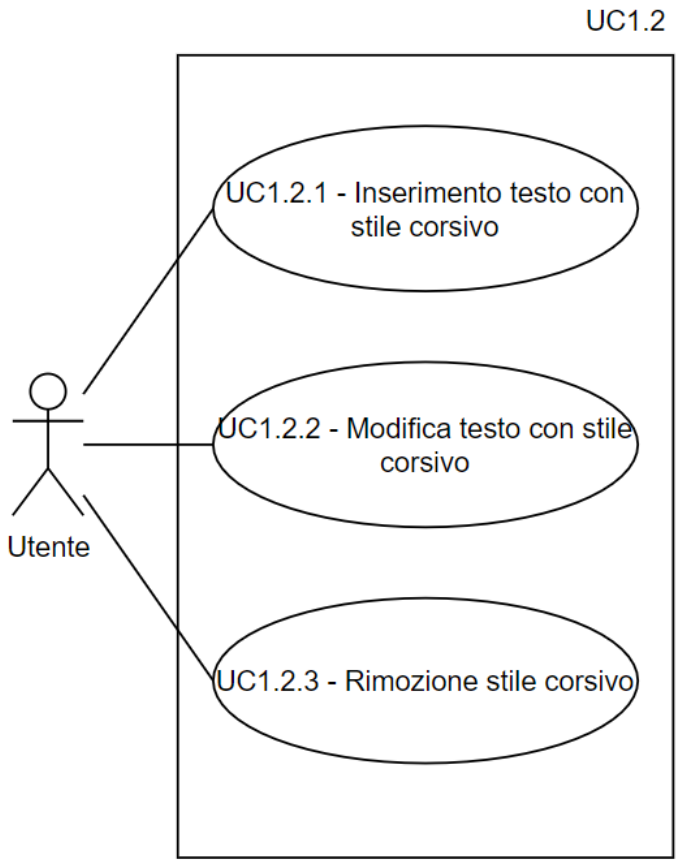

Figure 4: Diagramma Sottocasi di UC1.2: UC1.2.1, UC1.2.2, UC1.2.3

3.3.3.1 UC1.2.1 - Inserimento testo con stile corsivo

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
- **Postcondizioni**:
  - Nuovo testo con stile corsivo è stato inserito nella nota.
- **Scenario principale**:

1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato dell'editor.
2. L'utente inserisce del testo applicando lo stile corsivo.

- **Trigger**: L'utente vuole inserire nuovo testo con stile corsivo.

3.3.3.2 UC1.2.2 - Modifica testo con stile corsivo

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
  - È presente del testo con stile corsivo nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Il testo con stile corsivo è stato modificato secondo le preferenze dell'utente.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il testo corsivo da modificare.
  2. L'utente effettua le modifiche desiderate al contenuto corsivo.
- **Trigger**: L'utente vuole modificare del testo già presente con stile corsivo.

3.3.3.3 UC1.2.3 - Rimozione stile corsivo

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
  - È presente del testo con stile corsivo nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Lo stile corsivo è stato rimosso dal testo selezionato.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il testo corsivo da cui rimuovere lo stile.
  2. L'utente rimuove lo stile corsivo dal testo selezionato.
- **Trigger**: L'utente vuole rimuovere lo stile corsivo da una sezione di testo.

3.3.4 UC1.3 - Gestione stile barrato nell'editor Markdown

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato un'operazione sullo stile barrato del testo.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la parte di testo *Markdown*$_G$ su cui operare.
  2. L'utente effettua l'operazione desiderata sullo stile barrato.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sullo stile barrato del testo.
- **Sottocasi**:
  - UC1.3.1 - Inserimento testo con stile barrato
  - UC1.3.2 - Modifica testo con stile barrato
  - UC1.3.3 - Rimozione stile barrato

3.3.4.1 UC1.3.1 - Inserimento testo con stile barrato

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
- **Postcondizioni**:
  - Nuovo testo con stile barrato è stato inserito nella nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato dell'editor.
  2. L'utente inserisce del testo applicando lo stile barrato.
- **Trigger**: L'utente vuole inserire nuovo testo con stile barrato.

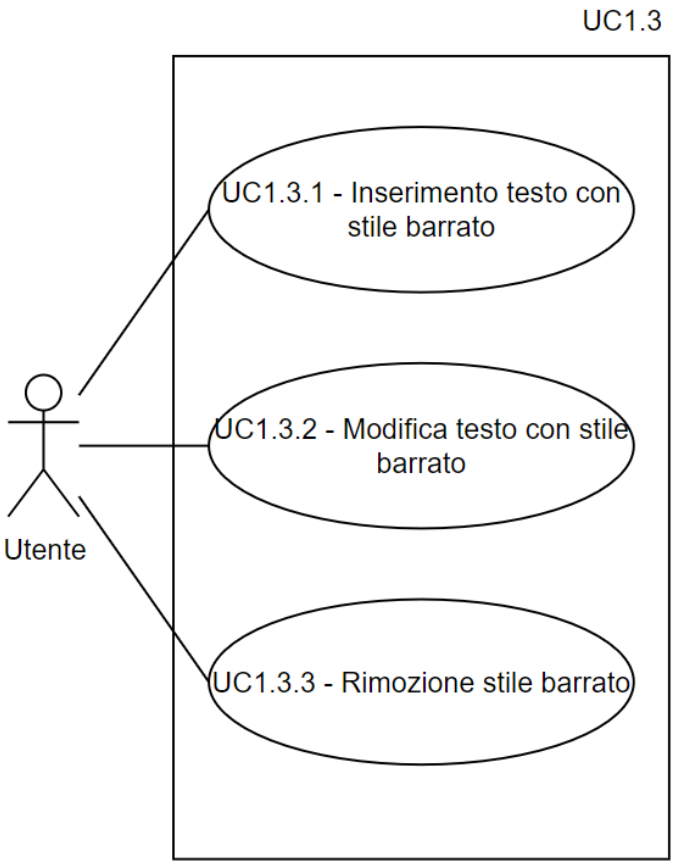

Figure 5: Diagramma Sottocasi di UC1.3: UC1.3.1, UC1.3.2, UC1.3.3

3.3.4.2 UC1.3.2 - Modifica testo con stile barrato

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
  - È presente del testo con stile barrato nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Il testo con stile barrato è stato modificato secondo le preferenze dell'utente.

- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il testo barrato da modificare.
  2. L'utente effettua le modifiche desiderate al contenuto barrato.
- **Trigger**: L'utente vuole modificare del testo già presente con stile barrato.

3.3.4.3 UC1.3.3 - Rimozione stile barrato

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando il testo *Markdown*$_G$ in una nota.
  - È presente del testo con stile barrato nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Lo stile barrato è stato rimosso dal testo selezionato.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il testo barrato da cui rimuovere lo stile.
  2. L'utente rimuove lo stile barrato dal testo selezionato.
- **Trigger**: L'utente vuole rimuovere lo stile barrato da una sezione di testo.

3.3.5 UC2 - Gestione titoli nell'editor Markdown

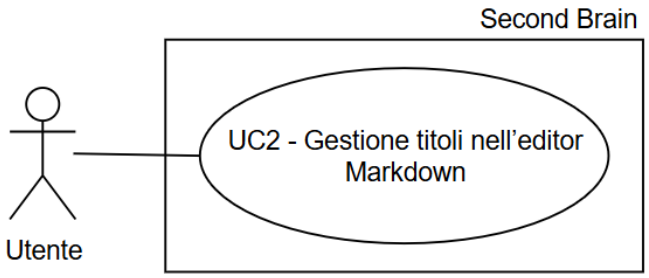

Figure 6: Diagramma UC2

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato un'operazione sui titoli della nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la parte di documento *Markdown*$_G$ su cui operare.
  2. L'utente effettua l'operazione desiderata.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sui titoli della nota.
- **Sottocasi**:
  - UC2.1 - Inserimento titolo
  - UC2.2 - Modifica titolo
  - UC2.3 - Eliminazione titolo

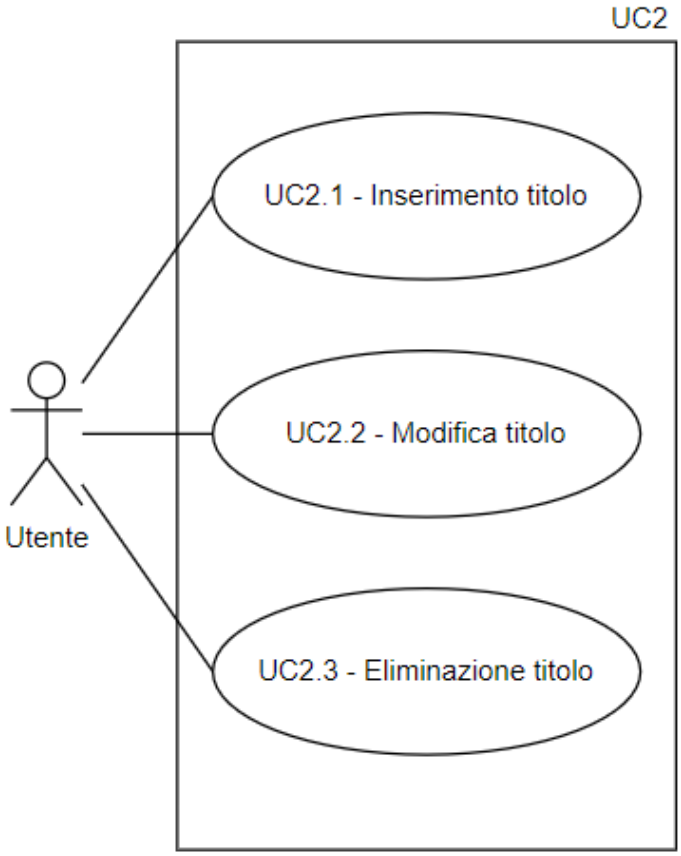

Figure 7: Diagramma Sottocasi di UC2: UC2.1, UC2.2, UC2.3

3.3.5.1 UC2.1 - Inserimento titolo

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - Un nuovo titolo è stato inserito nella nota con il livello gerarchico scelto.
- **Scenario principale**:

1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.
2. L'utente inserisce un titolo specificando il livello gerarchico.

- **Trigger**: L'utente vuole inserire un nuovo titolo nella nota.

3.3.5.2 UC2.2 - Modifica titolo

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno un titolo nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Il titolo selezionato è stato modificato nel contenuto o nel livello gerarchico.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il titolo da modificare.
  2. L'utente effettua le modifiche desiderate al titolo.
- **Trigger**: L'utente vuole modificare un titolo già presente nella nota.

3.3.5.3 UC2.3 - Eliminazione titolo

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno un titolo nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Il titolo selezionato è stato eliminato dalla nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il titolo da eliminare.

2. L'utente elimina il titolo.

- **Trigger**: L'utente vuole eliminare un titolo dalla nota.

3.3.6 UC3 - Gestione immagini nell'editor Markdown

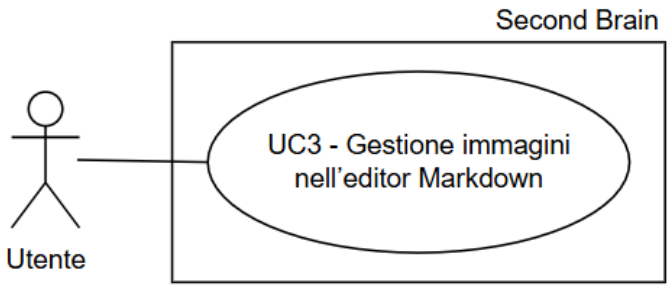

Figure 8: Diagramma UC3

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato un'operazione sulle immagini della nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente opera sulle immagini nel documento *Markdown*$_G$.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sulle immagini della nota.
- **Sottocasi**:
  - UC3.1 - Inserimento immagine
  - UC3.2 - Modifica immagine
  - UC3.3 - Eliminazione immagine

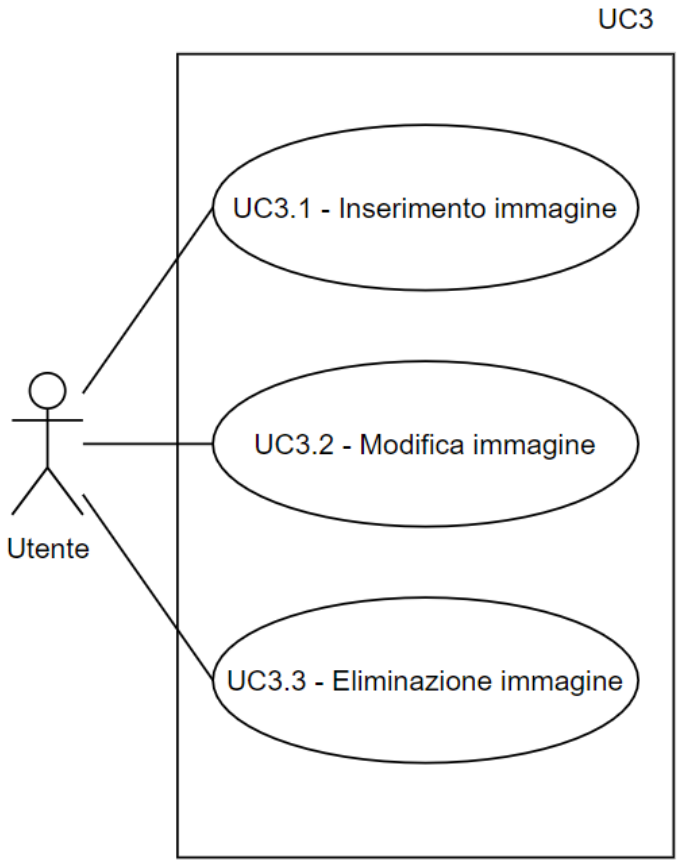

Figure 9: Diagramma Sottocasi di UC3: UC3.1, UC3.2, UC3.3

3.3.6.1 UC3.1 - Inserimento immagine

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova immagine è stata inserita nella nota.
- **Scenario principale**:

1. L'utente seleziona il punto del documento in cui inserire l'immagine.
2. L'utente inserisce l'URL dell'immagine da far apparire.

- **Trigger**: L'utente vuole inserire una nuova immagine nella nota.

3.3.6.2 UC3.2 - Modifica immagine

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno un'immagine nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - L'immagine selezionata è stata modificata (URL o testo alternativo).
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona l'immagine da modificare.
  2. L'utente modifica l'URL o il testo alternativo dell'immagine.
- **Trigger**: L'utente vuole modificare un'immagine già presente nella nota.

3.3.6.3 UC3.3 - Eliminazione immagine

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno un'immagine nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - L'immagine selezionata è stata eliminata dalla nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona l'immagine da eliminare.

2. L'utente elimina l'immagine dalla nota.

- **Trigger**: L'utente vuole eliminare un'immagine dalla nota.

3.3.7 UC4 - Gestione link nell'editor Markdown

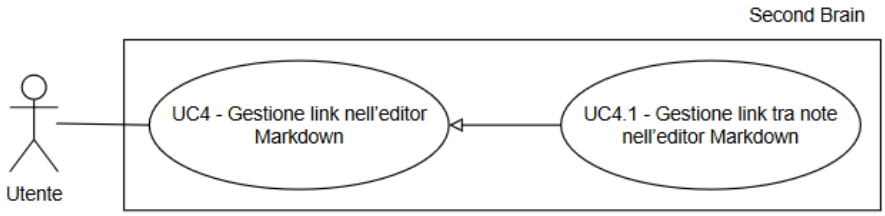

Figure 10: Diagramma UC4 e Generalizzazione UC4.1

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato un'operazione sui link della nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente opera sui link nel documento *Markdown*$_G$.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sui link della nota.
- **Sottocasi**:
  - UC4.2 - Inserimento link
  - UC4.3 - Modifica link
  - UC4.4 - Eliminazione link
- **Generalizzazioni**:
  - UC4.1 - Gestione link tra note nell'editor Markdown

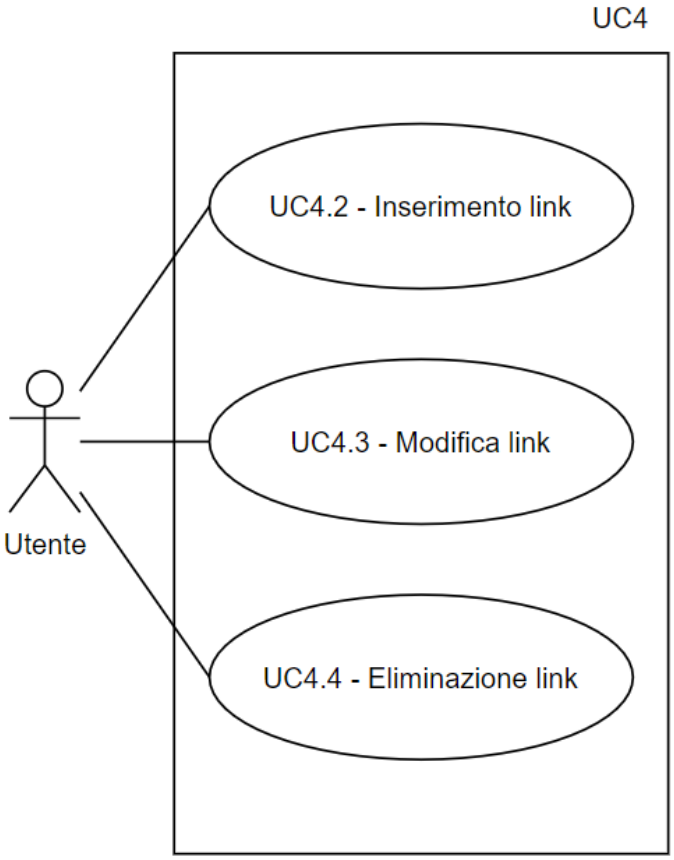

Figure 11: Diagramma Sottocasi di UC4: UC4.2, UC4.3, UC4.4

3.3.7.1 UC4.2 - Inserimento link

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - Un nuovo link è stato inserito nella nota.
- **Scenario principale**:

1. L'utente seleziona il testo da trasformare in un link.
2. L'utente inserisce l'URL relativo al link.

- **Trigger**: L'utente vuole inserire un nuovo link nella nota.

3.3.7.2 UC4.3 - Modifica link

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno un link nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Il link selezionato è stato modificato (URL o testo del link).
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il link da modificare.
  2. L'utente modifica l'URL o il testo del link.
- **Trigger**: L'utente vuole modificare un link già presente nella nota.

3.3.7.3 UC4.4 - Eliminazione link

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno un link nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Il link selezionato è stato eliminato dalla nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il link da eliminare.
  2. L'utente elimina il link dalla nota.
- **Trigger**: L'utente vuole eliminare un link dalla nota.

3.3.8 UC4.1 - Gestione link tra note nell'editor Markdown

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato un'operazione sui link relativi ad altre note.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la parte di documento *Markdown*$_G$ da trasformare in un link.
  2. L'utente inserisce l'URL relativo al link di un'altra nota *Markdown*$_G$.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sui link relativi ad altre note *Markdown*$_G$.

3.3.9 UC5 - Gestione ancore nell'editor Markdown

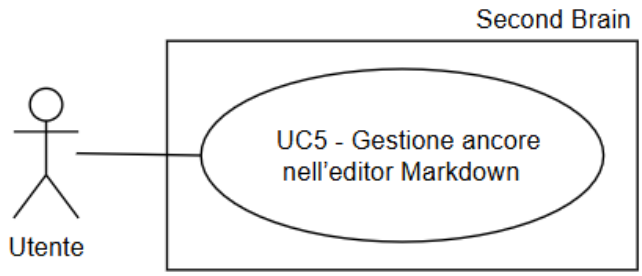

Figure 12: Diagramma UC5

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:

  - L'utente ha effettuato un'operazione sulle ancore della nota.

- **Scenario principale**:
  1. L'utente opera sulle ancore nel documento *Markdown*$_G$.

- **Trigger**: L'utente vuole operare sulle ancore della nota.

- **Sottocasi**:
  - UC5.1 - Inserimento ancora
  - UC5.2 - Modifica ancora
  - UC5.3 - Eliminazione ancora

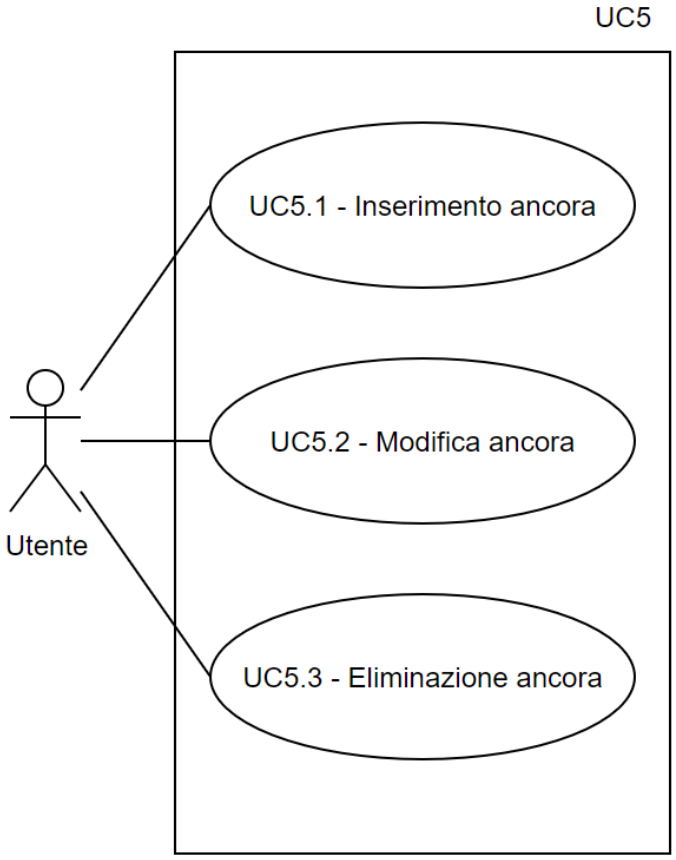

Figure 13: Diagramma Sottocasi di UC5: UC5.1, UC5.2, UC5.3

3.3.9.1 UC5.1 - Inserimento ancora

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova ancora è stata inserita nella nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il testo da trasformare in un'ancora.
  2. L'utente inserisce la sezione del documento a cui l'ancora deve puntare.
- **Trigger**: L'utente vuole inserire una nuova ancora nella nota.

3.3.9.2 UC5.2 - Modifica ancora

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno un'ancora nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - L'ancora selezionata è stata modificata.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona l'ancora da modificare.
  2. L'utente modifica il riferimento o il testo dell'ancora.
- **Trigger**: L'utente vuole modificare un'ancora già presente nella nota.

3.3.9.3 UC5.3 - Eliminazione ancora

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno un'ancora nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - L'ancora selezionata è stata eliminata dalla nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona l'ancora da eliminare.
  2. L'utente elimina l'ancora dalla nota.
- **Trigger**: L'utente vuole eliminare un'ancora dalla nota.

3.3.10 UC6 - Gestione elenchi nell'editor Markdown

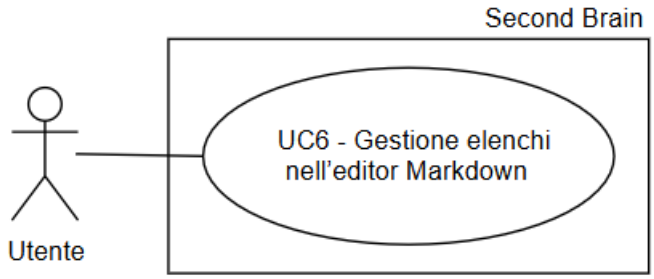

Figure 14: Diagramma UC6

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.

- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato un'operazione sugli elenchi della nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente opera sugli elenchi nel documento *Markdown*$_G$.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sugli elenchi della nota.
- **Sottocasi**:
  - UC6.1 - Inserimento elenco
  - UC6.2 - Modifica elenco
  - UC6.3 - Eliminazione elenco

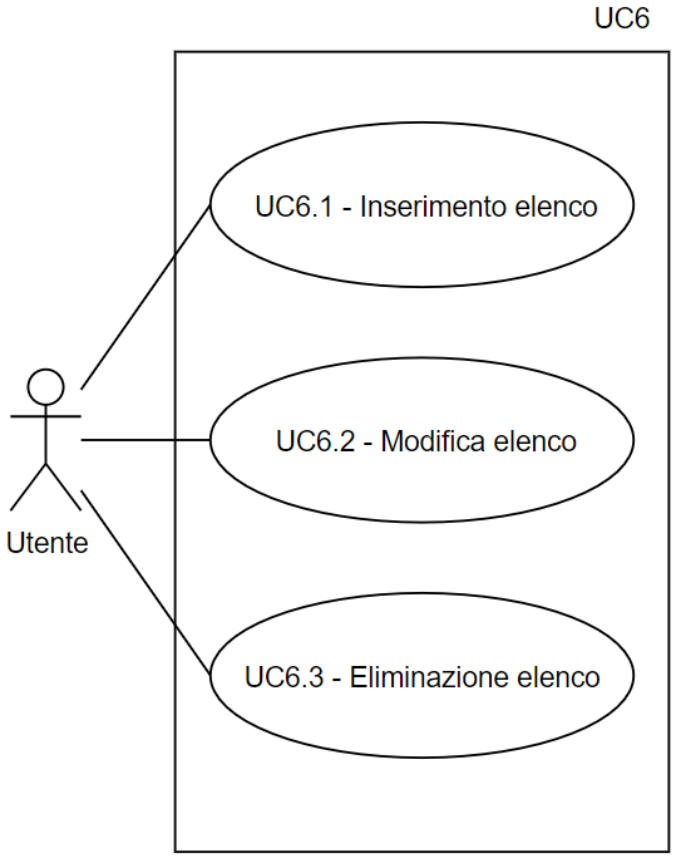

Figure 15: Diagramma Sottocasi di UC6: UC6.1, UC6.2, UC6.3

3.3.10.1 UC6.1 - Inserimento elenco

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - Un nuovo elenco è stato inserito nella nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.
  2. L'utente inserisce un elenco (generico o numerato) con i relativi punti.
- **Trigger**: L'utente vuole inserire un nuovo elenco nella nota.

3.3.10.2 UC6.2 - Modifica elenco

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno un elenco nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - L'elenco selezionato è stato modificato nel contenuto o nella struttura.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona l'elenco da modificare.
  2. L'utente effettua le modifiche desiderate.
- **Trigger**: L'utente vuole modificare un elenco già presente nella nota.

3.3.10.3 UC6.3 - Eliminazione elenco

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno un elenco nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - L'elenco selezionato è stato eliminato dalla nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona l'elenco da eliminare.
  2. L'utente elimina l'elenco dalla nota.
- **Trigger**: L'utente vuole eliminare un elenco dalla nota.

3.3.11 UC7 - Gestione codice nell'editor Markdown

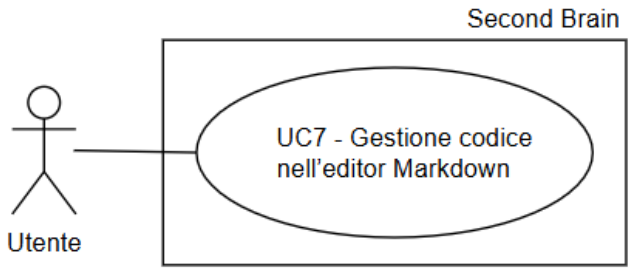

Figure 16: Diagramma UC7

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato un'operazione sulle sezioni di codice della nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente opera sulle sezioni di codice nel documento *Markdown*$_G$.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sulle sezioni di codice della nota.
- **Sottocasi**:
  - UC7.1 - Inserimento sezione di codice
  - UC7.2 - Modifica sezione di codice
  - UC7.3 - Eliminazione sezione di codice

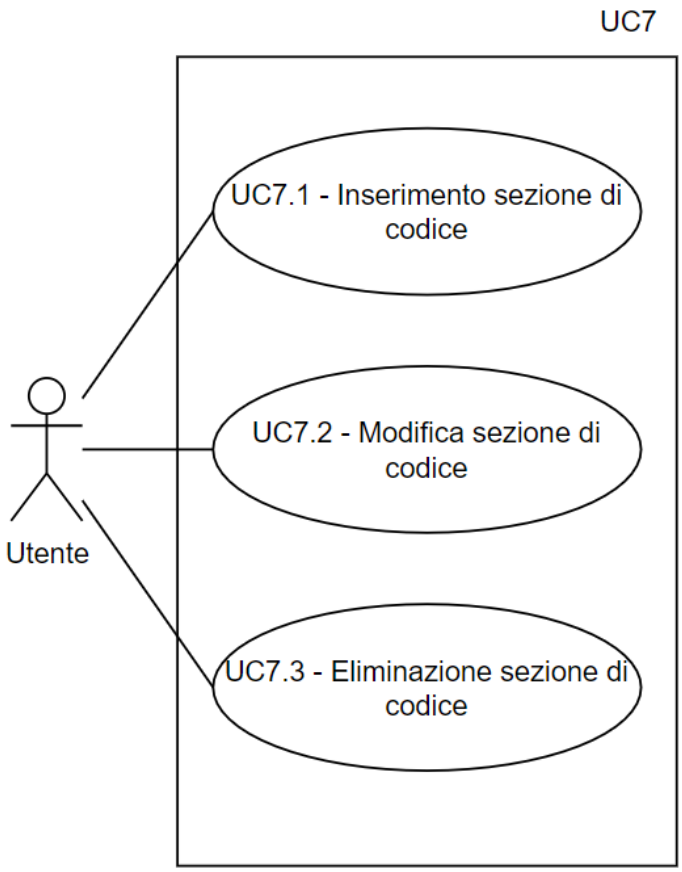

Figure 17: Diagramma Sottocasi di UC7: UC7.1, UC7.2, UC7.3

3.3.11.1 UC7.1 - Inserimento sezione di codice

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova sezione di codice è stata inserita nella nota.
- **Scenario principale**:

1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.
2. L'utente inserisce una sezione di codice con il relativo contenuto.

- **Trigger**: L'utente vuole inserire una nuova sezione di codice nella nota.

3.3.11.2 UC7.2 - Modifica sezione di codice

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno una sezione di codice nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - La sezione di codice selezionata è stata modificata nel contenuto.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la sezione di codice da modificare.
  2. L'utente effettua le modifiche desiderate al codice.
- **Trigger**: L'utente vuole modificare una sezione di codice già presente nella nota.

3.3.11.3 UC7.3 - Eliminazione sezione di codice

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno una sezione di codice nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - La sezione di codice selezionata è stata eliminata dalla nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la sezione di codice da eliminare.

2. L'utente elimina la sezione di codice dalla nota.

- **Trigger**: L'utente vuole eliminare una sezione di codice dalla nota.

3.3.12 UC8 - Gestione tabelle nell'editor Markdown

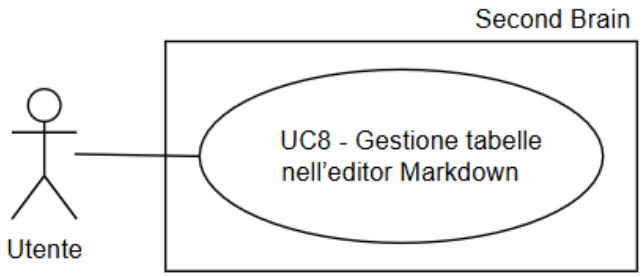

Figure 18: Diagramma UC8

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato un'operazione sulle tabelle della nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente opera sulle tabelle nel documento *Markdown*$_G$.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sulle tabelle della nota.
- **Sottocasi**:
  - UC8.1 - Inserimento tabella
  - UC8.2 - Modifica contenuto cella
  - UC8.3 - Aggiunta riga
  - UC8.4 - Aggiunta colonna
  - UC8.5 - Rimozione riga
  - UC8.6 - Rimozione colonna
  - UC8.7 - Eliminazione tabella

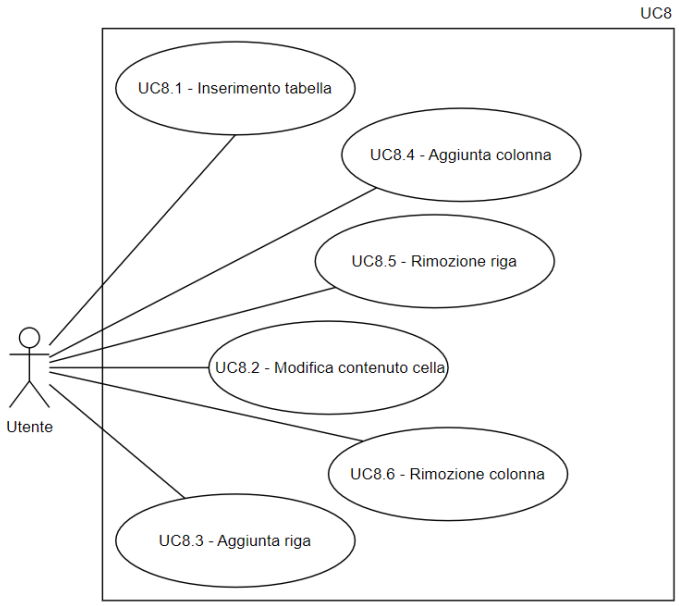

Figure 19: Diagramma Sottocasi di UC8: UC8.1, UC8.2, UC8.3, UC8.4, UC8.5, UC8.6

3.3.12.1 UC8.1 - Inserimento tabella

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova tabella è stata inserita nella nota con la dimensione specificata.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona il punto del documento in cui inserire la tabella.
  2. L'utente stabilisce la dimensione della tabella (righe e colonne).
  3. Il *Sistema*$_G$ inserisce la tabella vuota nel documento.
- **Trigger**: L'utente vuole inserire una nuova tabella nella nota.

3.3.12.2 UC8.2 - Modifica contenuto cella

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno una tabella nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Il contenuto della cella selezionata è stato modificato.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la cella della tabella da modificare.
  2. L'utente modifica il contenuto della cella.
- **Trigger**: L'utente vuole modificare il contenuto di una cella di una tabella.

3.3.12.3 UC8.3 - Aggiunta riga

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno una tabella nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova riga è stata aggiunta alla tabella.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la tabella in cui aggiungere una riga.
  2. L'utente aggiunge una nuova riga alla tabella.
- **Trigger**: L'utente vuole aggiungere una riga a una tabella esistente.

3.3.12.4 UC8.4 - Aggiunta colonna

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno una tabella nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova colonna è stata aggiunta alla tabella.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la tabella in cui aggiungere una colonna.
  2. L'utente aggiunge una nuova colonna alla tabella.
- **Trigger**: L'utente vuole aggiungere una colonna a una tabella esistente.

3.3.12.5 UC8.5 - Rimozione riga

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno una tabella con più di una riga nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - La riga selezionata è stata rimossa dalla tabella.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la riga da rimuovere.
  2. L'utente rimuove la riga dalla tabella.
- **Trigger**: L'utente vuole rimuovere una riga da una tabella.

3.3.12.6 UC8.6 - Rimozione colonna

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno una tabella con più di una colonna nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - La colonna selezionata è stata rimossa dalla tabella.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la colonna da rimuovere.
  2. L'utente rimuove la colonna dalla tabella.
- **Trigger**: L'utente vuole rimuovere una colonna da una tabella.

3.3.12.7 UC8.7 - Eliminazione tabella

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno una tabella nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - La tabella selezionata è stata eliminata dalla nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la tabella da eliminare.
  2. L'utente elimina la tabella dalla nota.
- **Trigger**: L'utente vuole eliminare una tabella dalla nota.

3.3.13 UC9 - Gestione citazioni nell'editor Markdown

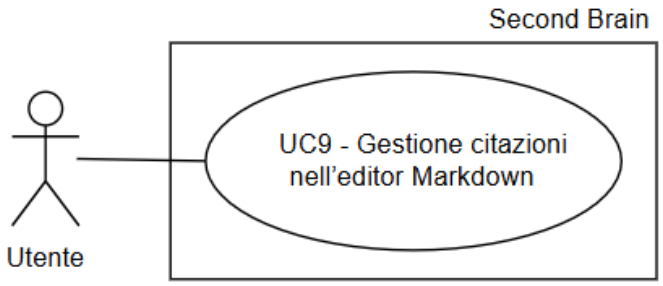

Figure 20: Diagramma UC9

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha effettuato un'operazione sulle citazioni della nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente opera sulle citazioni nel documento *Markdown*$_G$.
- **Trigger**: L'utente vuole operare sulle citazioni della nota.
- **Sottocasi**:
  - UC9.1 - Inserimento citazione
  - UC9.2 - Modifica citazione
  - UC9.3 - Eliminazione citazione

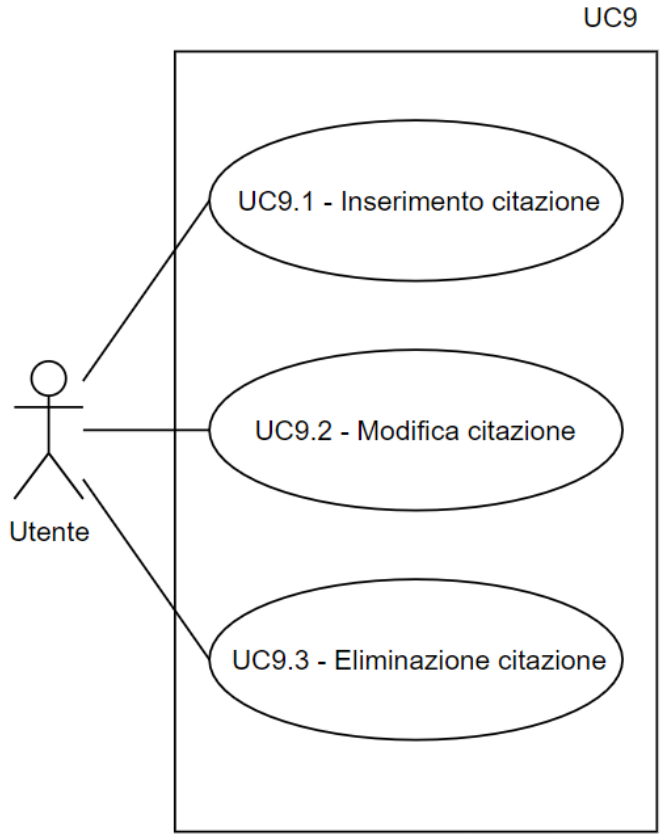

Figure 21: Diagramma Sottocasi di UC9: UC9.1, UC9.2, UC9.3

3.3.13.1 UC9.1 - Inserimento citazione

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova citazione è stata inserita nella nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.

2. L'utente inserisce una citazione con il relativo contenuto.

- **Trigger**: L'utente vuole inserire una nuova citazione nella nota.

3.3.13.2 UC9.2 - Modifica citazione

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno una citazione nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - La citazione selezionata è stata modificata nel contenuto.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la citazione da modificare.
  2. L'utente effettua le modifiche desiderate alla citazione.
- **Trigger**: L'utente vuole modificare una citazione già presente nella nota.

3.3.13.3 UC9.3 - Eliminazione citazione

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor di testo è disponibile a schermo.
  - L'utente sta modificando una nota *Markdown*$_G$.
  - È presente almeno una citazione nella nota.
- **Postcondizioni**:
  - La citazione selezionata è stata eliminata dalla nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la citazione da eliminare.
  2. L'utente elimina la citazione dalla nota.
- **Trigger**: L'utente vuole eliminare una citazione dalla nota.

3.3.14 UC10 - Caricamento di una nota

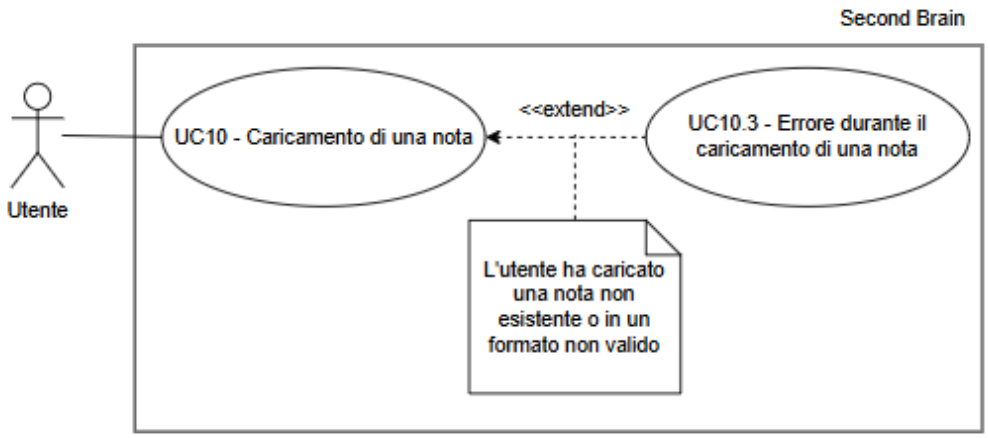

Figure 22: Diagramma UC10 ed Estensione UC10.3

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
- **Postcondizioni**:
  - Una nota è stata caricata correttamente dal *Sistema*$_G$.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente accede al menù di caricamento note.
  2. L'utente sceglie la modalità di caricamento.
- **Scenari alternativi**:
  1. Il *Sistema*$_G$ non riesce a caricare correttamente la nota → Vedi [UC10.3, #3.3.17].
- **Trigger**: L'utente desidera modificare e/o visualizzare una nota già esistente.
- **Generalizzazioni**:
  - UC10.1 - Caricamento di una nota da file locale
  - UC10.2 - Caricamento di una nota dal database

- **Estensioni**:
  - UC10.3 - Errore durante il caricamento di una nota

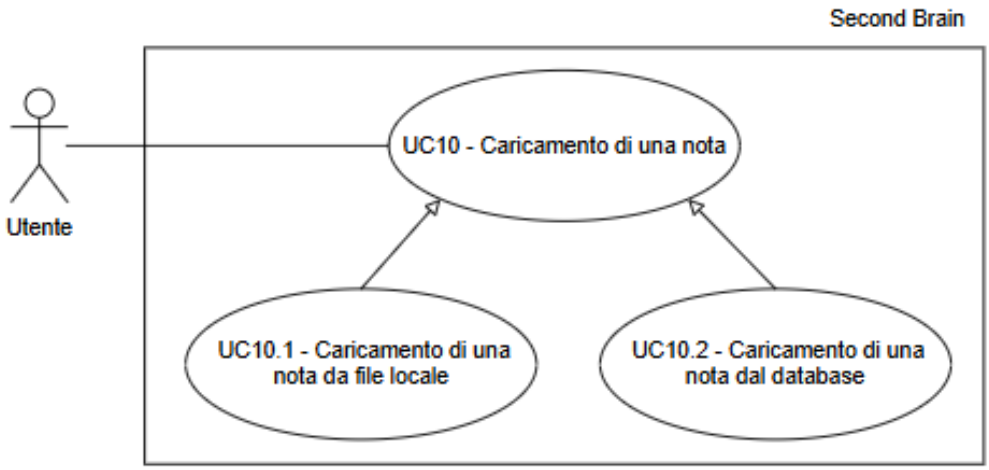

Figure 23: Diagramma Generalizzazioni di UC10: UC10.1, UC10.2

3.3.15 UC10.1 - Caricamento di una nota da file locale

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'utente possiede una nota nel proprio file system.
- **Postcondizioni**:
  - La nota selezionata è stata caricata correttamente dal $Sistema_G$.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca il pulsante "File".
  2. L'utente seleziona "Importa da file".
  3. L'utente seleziona il file contenente la nota.
- **Trigger**: L'utente desidera aprire una nota presente in un file locale.

3.3.16 UC10.2 - Caricamento di una nota dal database

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - Il *Sistema*$_G$ è correttamente collegato al *database*$_G$.
  - L'utente dispone di una nota salvata nel *database*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - La nota selezionata è stata caricata correttamente dal *Sistema*$_G$.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca il pulsante "File".
  2. L'utente seleziona "Importa dal *database*$_G$".
  3. L'utente sceglie la nota da una lista di note presenti nel *database*$_G$.
- **Trigger**: L'utente desidera aprire una nota salvata nel *database*$_G$.

3.3.17 UC10.3 - Errore durante il caricamento di una nota

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'utente ha richiesto il caricamento di una nota da file locale o dal *database*$_G$.
  - Il *Sistema*$_G$ non è riuscito a importare correttamente la nota.
- **Postcondizioni**:
  - La nota non è stata caricata.
  - Il *Sistema*$_G$ notifica all'utente l'impossibilità di completare l'operazione.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la nota che vuole importare nel *Sistema*$_G$.
  2. Si *verifica*$_G$ un errore durante il caricamento della nota (es. file non valido, nota inesistente, errore di lettura, errore di connessione al *database*$_G$).
  3. Il *Sistema*$_G$ mostra un messaggio di errore adeguato a schermo.

- **Scenari alternativi**:
  1. Il *Sistema*$_G$ non riesce a salvare la nota → Vedi [UC11.3, #3.3.21].
- **Trigger**: Il *Sistema*$_G$ rileva un errore nel processo di caricamento della nota.

3.3.18 UC11 - Salvataggio di una nota

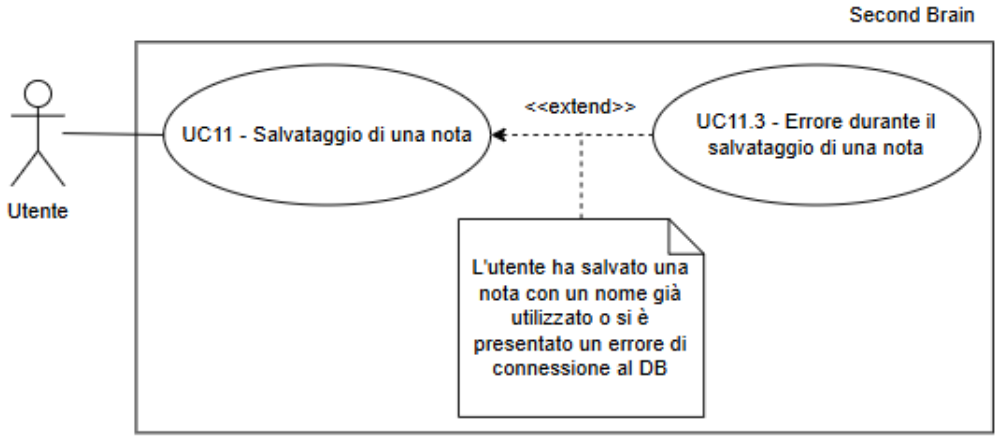

Figure 24: Diagramma UC11

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
  - La nota è stata renderizzata correttamente.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha salvato correttamente la nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona l'opzione di salvataggio della nota.
  2. L'utente sceglie la modalità di salvataggio.
- **Trigger**: L'utente vuole salvare la nota attualmente aperta nell'editor di testo.

- **Generalizzazioni**:
  - UC11.1 - Salvataggio di una nota nel file system
  - UC11.2 - Salvataggio di una nota nel database
- **Estensioni**:
  - UC11.3 - Errore durante il salvataggio di una nota

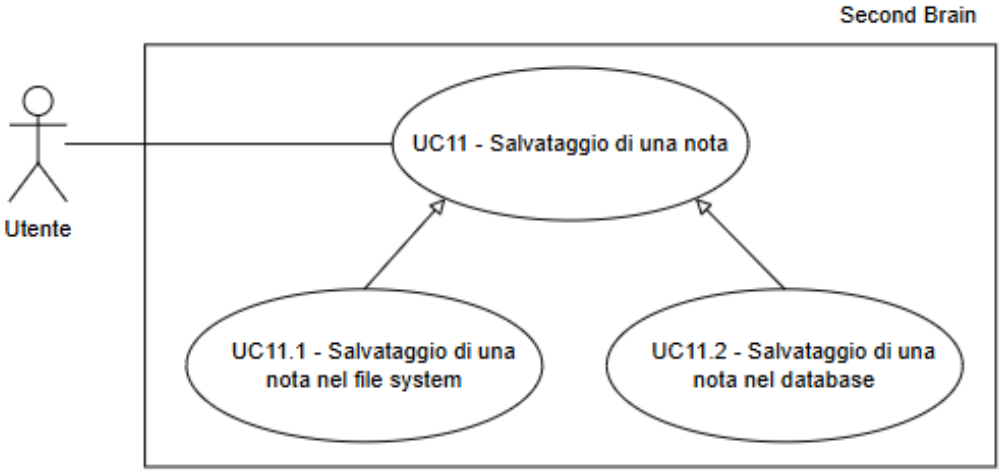

Figure 25: Diagramma Generalizzazioni UC11: UC11.1, UC11.2

3.3.19 UC11.1 - Salvataggio di una nota nel file system

- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
  - La nota è stata renderizzata correttamente.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha salvato correttamente la nota nel file system.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona "Salva su file".
  2. L'utente sceglie la destinazione in cui salvare la nota.
  3. L'utente sceglie il nome con cui salvare la nota.
  4. Il *Sistema*$_G$ salva la nota nel percorso selezionato.
- **Trigger**: L'utente vuole salvare la nota nel file system.

3.3.20 UC11.2 - Salvataggio di una nota nel database

- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
  - La nota è stata renderizzata correttamente.
  - Il *Sistema*$_G$ è correttamente collegato al *database*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha salvato correttamente la nota nel *database*$_G$.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona "Salva nel *database*$_G$".
  2. L'utente sceglie il nome con cui salvare la nota.
  3. Il *Sistema*$_G$ salva la nota nel *database*$_G$.
- **Trigger**: L'utente vuole salvare la nota nel *database*$_G$.

3.3.21 UC11.3 - Errore durante il salvataggio di una nota

- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - La nota da salvare è aperta nell'editor di testo.
  - La nota è stata renderizzata correttamente.
  - L'utente ha richiesto il salvataggio della nota.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.
- **Scenario principale**:
  1. Si *verifica*$_G$ un errore durante il salvataggio (es. percorso non valido, nome già utilizzato, errore di connessione al *database*$_G$).
  2. Il *Sistema*$_G$ notifica l'errore all'utente.
- **Trigger**: Il *Sistema*$_G$ rileva un errore nel processo di salvataggio.

3.3.22 UC12 - Eliminazione di una nota

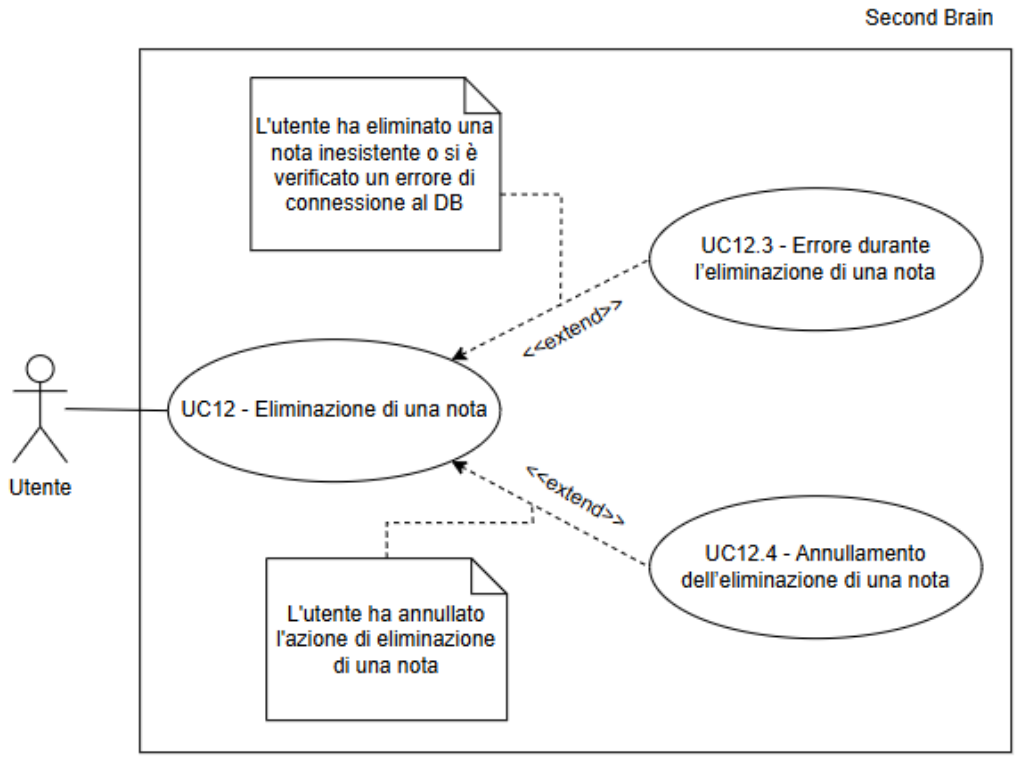

Figure 26: Diagramma UC12

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - La nota da eliminare è aperta nell'editor di testo.
  - La nota è stata renderizzata correttamente.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha eliminato correttamente la nota.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona l'opzione di eliminazione della nota.

2. Il *Sistema*$_G$ richiede una conferma all'utente.
3. L'utente conferma l'eliminazione della nota.
4. Il *Sistema*$_G$ elimina la nota dal *Sistema*$_G$.

- **Scenari alternativi**:
  1. Il *Sistema*$_G$ non riesce ad eliminare la nota → Vedi [UC12.3, #3.3.25].
  2. L'utente decide di non procedere con l'eliminazione della nota → Vedi [UC12.4, #3.3.26].
- **Trigger**: L'utente desidera eliminare la nota attualmente aperta.
- **Generalizzazioni**:
  - UC12.1 - Eliminazione di una nota dal file system
  - UC12.2 - Eliminazione di una nota dal database
- **Estensioni**:
  - UC12.3 - Errore durante l'eliminazione di una nota
  - UC12.4 - Annullamento dell'eliminazione di una nota

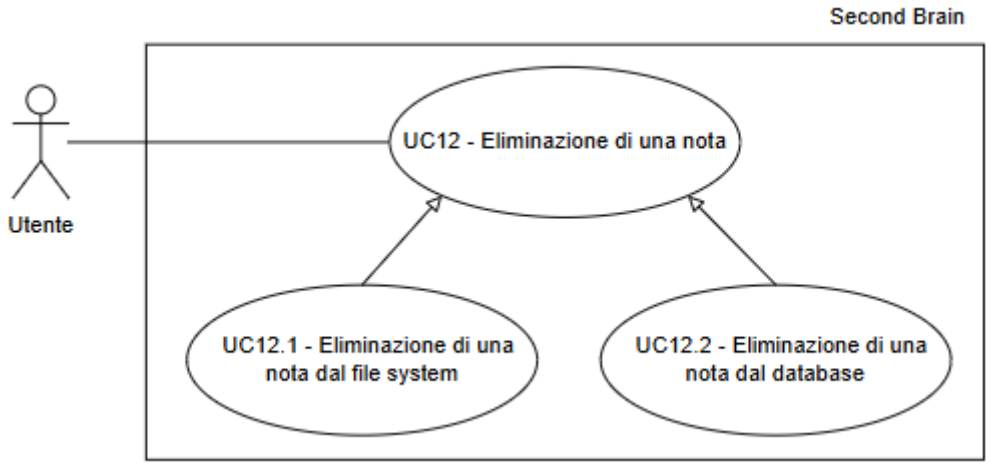

Figure 27: Diagramma Generalizzazioni UC12: UC12.1, UC12.2

3.3.23 UC12.1 - Eliminazione di una nota dal file system

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - La nota da eliminare è aperta nell'editor di testo.
  - La nota è stata renderizzata correttamente.
  - La nota è salvata nel file system.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona l'opzione di eliminazione della nota.
  2. Il *Sistema*$_G$ richiede una conferma all'utente.
  3. L'utente conferma l'eliminazione della nota.
  4. Il *Sistema*$_G$ elimina la nota dal *Sistema*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha eliminato correttamente la nota dal file system.
- **Trigger**: L'utente vuole eliminare una nota presente nel file system.

3.3.24 UC12.2 - Eliminazione di una nota dal database

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - La nota da eliminare è aperta nell'editor di testo.
  - La nota è stata renderizzata correttamente.
  - La nota è salvata nel *database*$_G$.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona l'opzione di eliminazione della nota.
  2. Il *Sistema*$_G$ richiede una conferma all'utente.
  3. L'utente conferma l'eliminazione della nota.
  4. Il *Sistema*$_G$ elimina la nota dal *database*$_G$.

- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha eliminato correttamente la nota dal *database*$_G$.
- **Trigger**: L'utente vuole eliminare una nota presente nel *database*$_G$.

3.3.25 UC12.3 - Errore durante l'eliminazione di una nota

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - La nota da eliminare è aperta nell'editor di testo.
  - La nota è stata renderizzata correttamente.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente può scegliere se riprovare o annullare l'operazione.
- **Scenario principale**:
  1. Si *verifica*$_G$ un errore durante l'eliminazione (es. nota non trovata, errore di connessione al *database*$_G$).
- **Trigger**: Il *Sistema*$_G$ rileva un errore nel processo di eliminazione.
- **Estensioni**:
  - UC12.4 - Annullamento dell'eliminazione di una nota

3.3.26 UC12.4 - Annullamento dell'eliminazione di una nota

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - La nota da eliminare è aperta nell'editor di testo.
  - L'utente ha selezionato l'opzione di annullamento dell'eliminazione di una nota .
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha annullato correttamente l'eliminazione della nota.
- **Scenario principale**:

1. L'utente seleziona l'opzione di annullamento dell'eliminazione della nota.
2. Il *Sistema*$_G$ mantiene la nota aperta nell'editor di testo.

- **Trigger**: L'utente vuole annullare l'eliminazione di una nota aperta nell'editor di testo.

3.3.27 UC13 - Visualizzazione nota Markdown

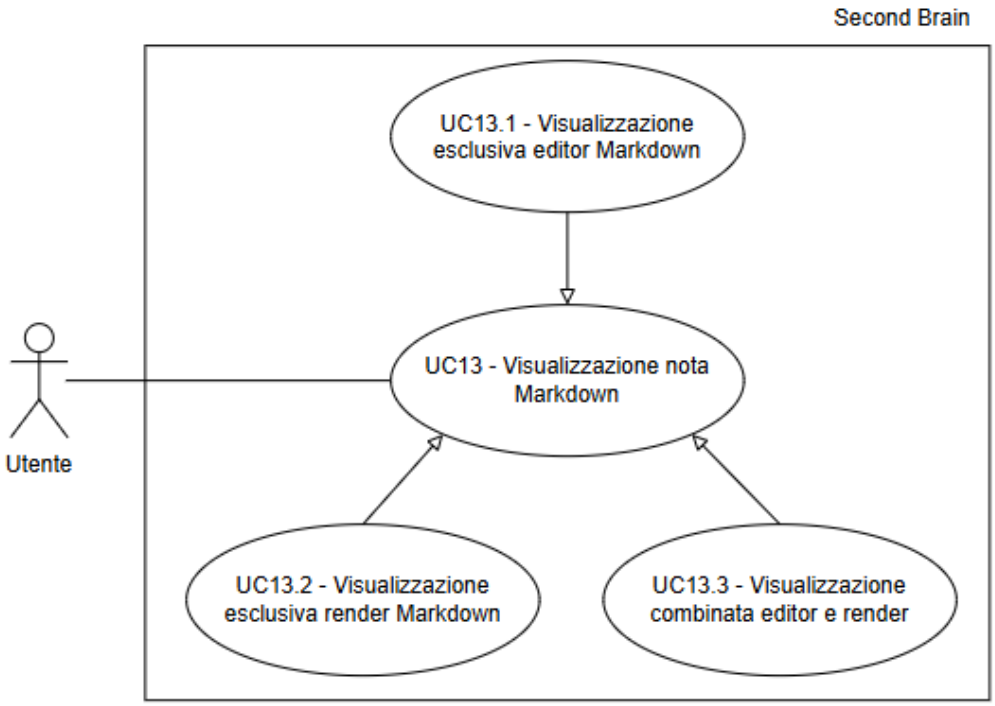

Figure 28: Diagramma UC13 e Generalizzazioni UC13.1, UC13.2, UC13.3

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente ha la possibilità di visualizzare una nota *Markdown*$_G$.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la nota da visualizzare.
  2. Il contenuto della nota viene mostrato a schermo.
- **Trigger**: L'utente vuole visualizzare il contenuto di una nota *Markdown*$_G$.
- **Generalizzazioni**:

- UC13.1 - Visualizzazione esclusiva editor Markdown
- UC13.2 - Visualizzazione esclusiva render Markdown
- UC13.3 - Visualizzazione combinata editor e render

3.3.28 UC13.1 - Visualizzazione esclusiva editor Markdown

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'utente sta visualizzando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente visualizza solamente il testo *Markdown*$_G$ della nota .
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione *solo editor*.
  2. Il contenuto *Markdown*$_G$ della nota viene mostrato solo tramite l'editor.
- **Trigger**: L'utente vuole vedere solo il codice *Markdown*$_G$ senza anteprima.

3.3.29 UC13.2 - Visualizzazione esclusiva render Markdown

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'utente sta visualizzando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente visualizza solamente il *render*$_G$ della nota .
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione *solo render*.
  2. Il *render*$_G$ della nota viene mostrato a schermo intero.
- **Trigger**: L'utente vuole vedere solo il *render*$_G$ della nota senza visualizzare anche il testo *Markdown*$_G$.

3.3.30 UC13.3 - Visualizzazione combinata editor e render

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'utente sta visualizzando una nota *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente visualizza contemporaneamente il testo *Markdown*$_G$ della nota e il relativo *render*$_G$.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione *editor & render*.
  2. Il contenuto *Markdown*$_G$ della nota e il suo *render*$_G$ vengono mostrati a schermo.
- **Trigger**: L'utente vuole vedere in contemporanea il codice *Markdown*$_G$ e il *render*$_G$.

3.3.31 UC14 - Riassunto contenuto Markdown

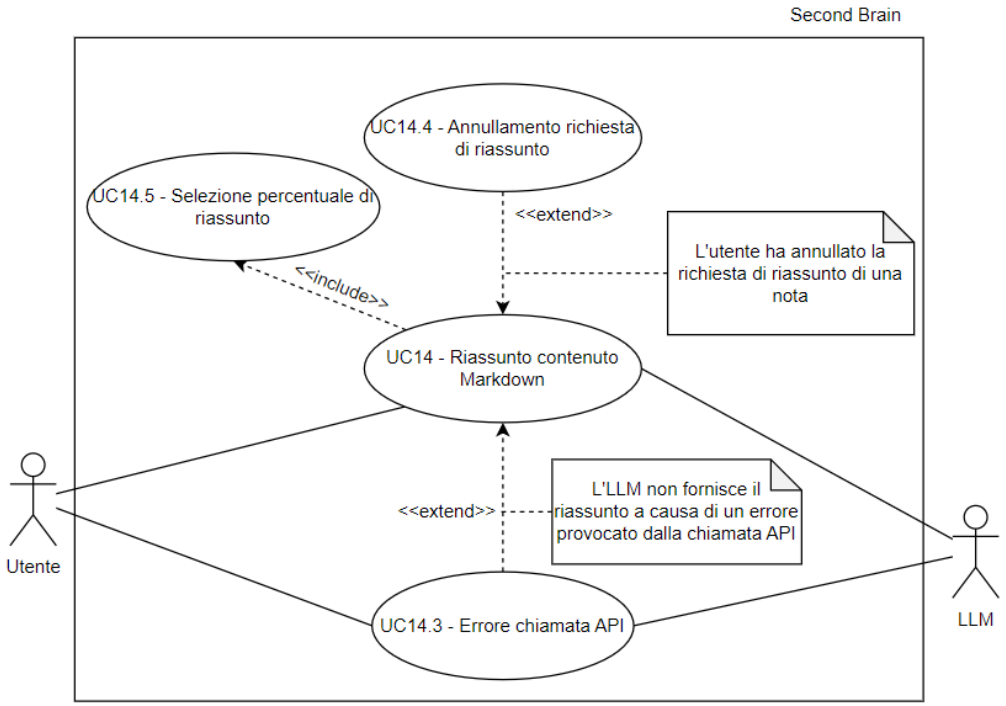

Figure 29: Diagramma UC14

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo $Markdown_G$.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ ha generato un riassunto del contenuto.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare il riassunto generato.
  - Il riassunto è marcato come "Generato da LLM_G".

- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Riassumi*.
  2. Il *Sistema*$_G$ rileva automaticamente il contesto (selezione attiva o documento intero).
  3. Il *Sistema*$_G$ mostra il riassunto in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Sostituisci*, *Inserisci sotto*, *Copia*, *Chiudi*) in caso di selezione attiva, oppure (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*) in caso di documento intero.
- **Scenari alternativi**:
  1. Il *Sistema*$_G$ non riesce a stabilire una connessione con l'*API*$_G$ → Vedi [UC14.3, #3.3.34].
  2. L'utente decide di non procedere con la richiesta di riassunto → Vedi [UC14.4, #3.3.35].
- **Trigger**: L'utente vuole generare un riassunto del contenuto *Markdown*$_G$
- **Generalizzazioni**:
  - UC14.1 - Riassunto selezione di testo
  - UC14.2 - Riassunto documento intero
- **Estensioni**:
  - UC14.3 - Errore chiamata API
  - UC14.4 - Annullamento richiesta di riassunto
- **Inclusioni**:
  - UC14.5 - Selezione percentuale di riassunto

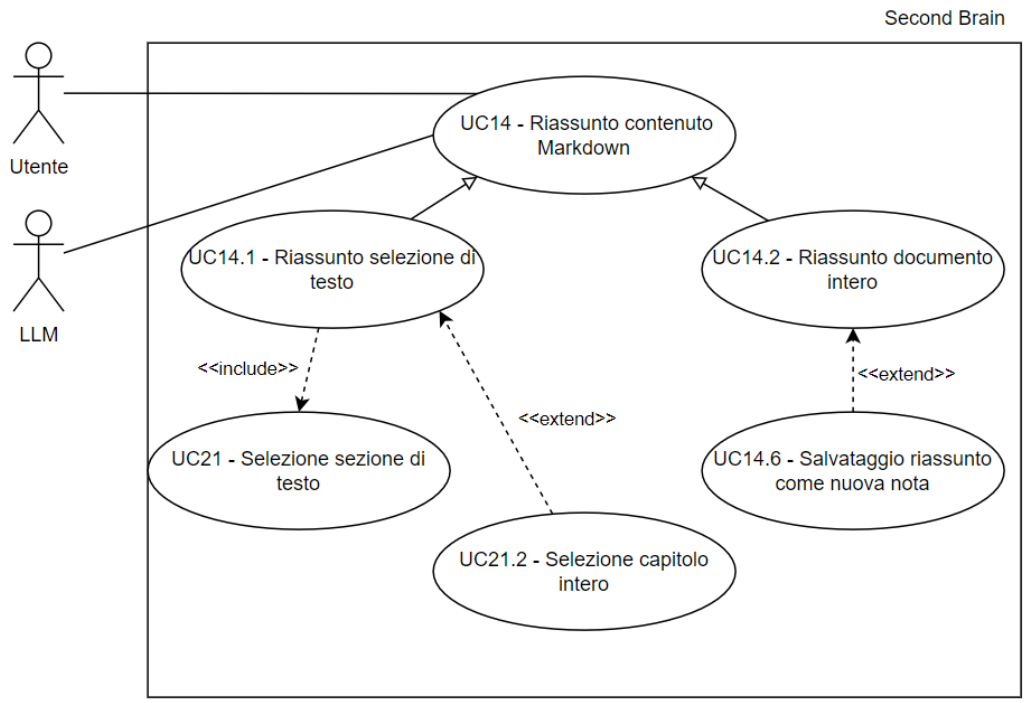

Figure 30: Diagramma Generalizzazioni UC14: UC14.1, UC14.2

3.3.32 UC14.1 - Riassunto selezione di testo

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo $Markdown_G$.
  - L'utente ha selezionato una porzione di testo.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ ha generato un riassunto della sezione selezionata.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare il riassunto generato.
- **Scenario principale**:

1. L'utente seleziona la sezione di testo da riassumere.
2. L'utente clicca sul pulsante *Riassumi*.
3. Il *Sistema*$_G$ mostra il riassunto in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Sostituisci*, *Inserisci sotto*, *Copia*, *Chiudi*). L'opzione *Sostituisci* sostituisce la selezione con il riassunto generato.

- **Trigger**: L'utente vuole generare un riassunto di una sezione specifica del testo.
- **Inclusioni**:
  - UC21 - Selezione sezione di testo
  - UC14.5 - Selezione percentuale di riassunto

3.3.33 UC14.2 - Riassunto documento intero

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: *LLM*$_G$
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo *Markdown*$_G$.
  - Non è presente alcuna selezione attiva.
  - Il servizio *API*$_G$ *LLM*$_G$ è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ ha generato un riassunto del documento completo.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare il riassunto generato.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Riassumi* senza aver selezionato testo.
  2. Il *Sistema*$_G$ mostra il riassunto in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Scenari alternativi**:
  - **Documento vuoto**:
    1. Il *Sistema*$_G$ rileva che l'editor è vuoto.
    2. Il *Sistema*$_G$ mostra un messaggio "Nessun contenuto da riassumere".

- **Trigger**: L'utente vuole generare un riassunto dell'intero documento.
- **Estensioni**:
  - UC14.6 - Salvataggio riassunto come nuova nota
- **Inclusioni**:
  - UC14.5 - Selezione percentuale di riassunto

3.3.34 UC14.3 - Errore chiamata API

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Una richiesta è stata inviata all'API_G LLM_G.
  - Si è verificato un errore nella comunicazione con l'API_G.
- **Postcondizioni**:
  - L'utente è informato dell'errore verificatosi.
- **Scenario principale**:
  1. Il $Sistema_G$ invia una richiesta all'API_G LLM_G.
  2. L'API_G restituisce un errore.
  3. Il $Sistema_G$ mostra una finestra modale di errore contenente:
     - Messaggio specifico dell'errore.
     - Codice errore (se disponibile).
     - Pulsante *Riprova*.
     - Pulsante *Chiudi*.
  4. L'utente sceglie un'azione.
- **Trigger**: La chiamata API_G verso LLM_G genera un errore.

3.3.35 UC14.4 - Annullamento richiesta di riassunto

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Una richiesta di riassunto è in corso.

  - Il riassunto sta venendo generato nel *dialog*$_G$.

- **Postcondizioni**:
  - La scrittura del riassunto viene abortita.

- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Annulla* durante la generazione progressiva del testo.
  2. La scrittura del riassunto viene bloccata.
  3. Rimane in vista il *dialog*$_G$ con il riassunto generato prima della sospensione della richiesta.

- **Trigger**: L'utente decide di annullare una richiesta di riassunto in corso.

3.3.36 UC14.5 - Selezione percentuale di riassunto

- **Attore primario**: Utente

- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'utente ha richiesto un riassunto del testo (vedi UC14).

- **Postcondizioni**:
  - La percentuale di riduzione del testo è stata selezionata.
  - Il *Sistema*$_G$ può procedere con la richiesta di riassunto all'*LLM*$_G$.

- **Scenario principale**:
  1. L'utente ha cliccato sul pulsante "Riassumi".
  2. Il *Sistema*$_G$ mostra un *dialog*$_G$ con uno slider o input numerico per selezionare la percentuale di riduzione desiderata.
  3. L'utente seleziona la percentuale di riduzione (es. 25%, 50%, 75%).
  4. Il *Sistema*$_G$ registra la selezione.

- **Scenari alternativi**:
  1. L'utente annulla l'operazione senza selezionare una percentuale → La richiesta di riassunto viene interrotta.

- **Trigger**: L'utente desidera specificare quanto sintetizzare il testo.

3.3.37 UC14.6 - Salvataggio riassunto come nuova nota

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ ha generato un riassunto dell'intero documento (nessuna selezione attiva).
  - Il *dialog*$_G$ mostra il riassunto generato.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova nota è stata creata con il contenuto del riassunto.
  - La nuova nota è accessibile dal browser delle note nella sidebar.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente visualizza il riassunto nel *dialog*$_G$.
  2. L'utente clicca sul pulsante *Salva come nota*.
  3. Il *Sistema*$_G$ crea una nuova nota contenente il riassunto generato.
  4. Il *Sistema*$_G$ aggiorna la lista delle note nella sidebar con la nuova nota.
- **Trigger**: L'utente vuole salvare il riassunto generato come nota separata.

3.3.38 UC15 - Traduzione contenuto Markdown

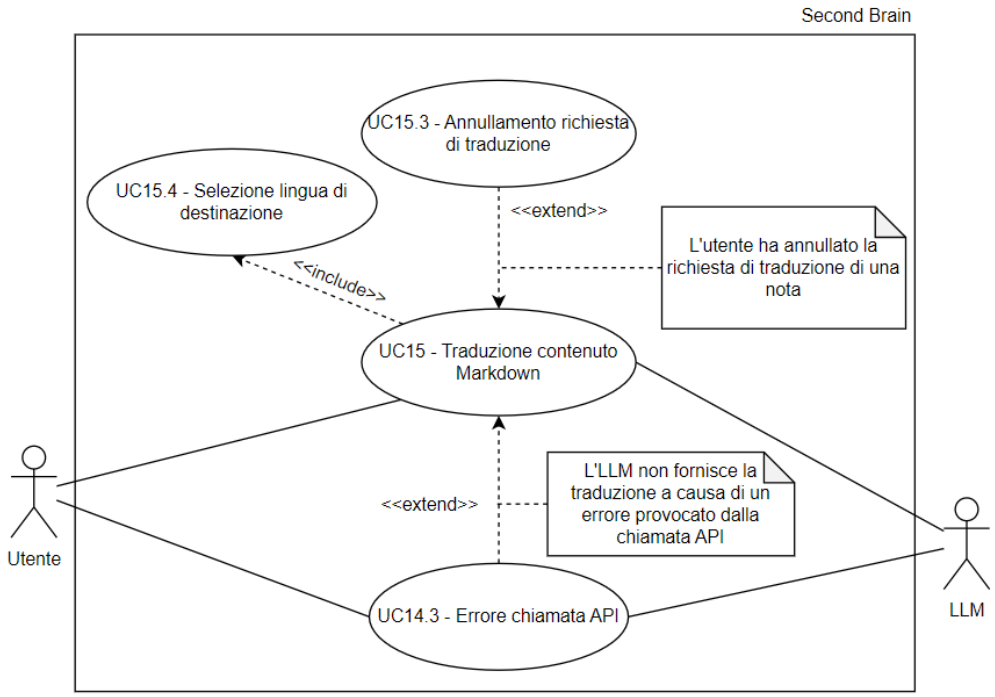

Figure 31: Diagramma UC15

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo $Markdown_G$.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ ha generato una traduzione del contenuto.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare la traduzione generata.
  - La traduzione è marcata come "Generato da LLM_G".
- **Scenario principale**:

1. L'utente clicca sul pulsante *Traduci*.
2. L'utente seleziona la lingua in cui vuole tradurre.
3. Il *Sistema*$_G$ rileva automaticamente il contesto (selezione attiva o documento intero).
4. Il *Sistema*$_G$ mostra la traduzione in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Sostituisci*, *Inserisci sotto*, *Copia*, *Chiudi*) in caso di selezione attiva, oppure (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*) in caso di documento intero.

- **Scenari alternativi**:
  1. Il *Sistema*$_G$ non riesce a stabilire una connessione con l'*API*$_G$ → Vedi [UC14.3, #3.3.34].
  2. L'utente decide di non procedere con la richiesta di traduzione → Vedi [UC15.3, #3.3.41].
- **Trigger**: L'utente vuole generare una traduzione del contenuto *Markdown*$_G$.
- **Inclusioni**:
  - UC15.4 - Selezione lingua di destinazione
- **Generalizzazioni**:
  - UC15.1 - Traduzione selezione di testo
  - UC15.2 - Traduzione documento intero
- **Estensioni**:
  - UC14.3 - Errore chiamata API
  - UC15.3 - Annullamento richiesta di traduzione

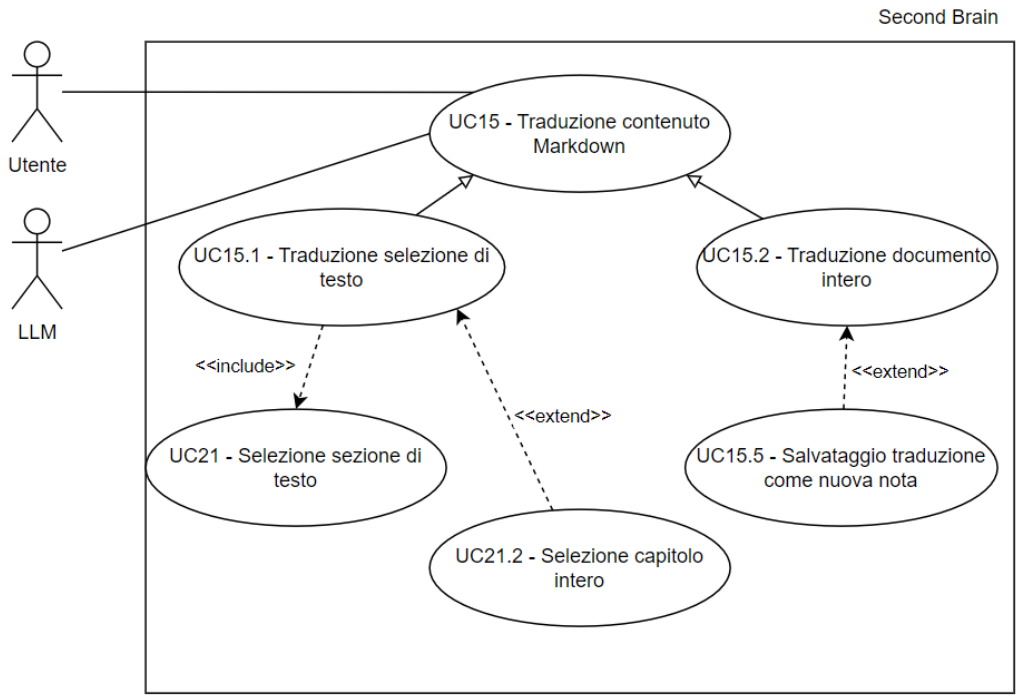

Figure 32: Diagramma Generealizzazioni UC15: UC15.1, UC15.2

3.3.39 UC15.1 - Traduzione selezione di testo

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo $Markdown_G$.
  - L'utente ha selezionato una porzione di testo.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ ha generato una traduzione della sezione selezionata.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare la traduzione generata.
- **Scenario principale**:

1. L'utente seleziona la sezione di testo da tradurre.
2. L'utente clicca sul pulsante *Traduci*.
3. L'utente seleziona la lingua in cui vuole tradurre → Vedi [UC15.4, #3.3.42].
4. Il *Sistema*$_G$ mostra la traduzione in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Sostituisci*, *Inserisci sotto*, *Copia*, *Chiudi*).

- **Trigger**: L'utente vuole generare una traduzione di una sezione specifica del testo.
- **Inclusioni**:
  - UC21 - Selezione sezione di testo
  - UC15.4 - Selezione lingua di destinazione

3.3.40 UC15.2 - Traduzione documento intero

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: *LLM*$_G$
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo *Markdown*$_G$.
  - Non è presente alcuna selezione attiva.
  - Il servizio *API*$_G$ *LLM*$_G$ è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ ha generato una traduzione del documento completo.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare la traduzione generata.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Traduci* senza aver selezionato testo.
  2. L'utente seleziona la lingua in cui vuole tradurre → Vedi [UC15.4, #3.3.42].
  3. Il *Sistema*$_G$ mostra la traduzione in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Scenari alternativi**:
  - **Documento vuoto**:
    1. Il *Sistema*$_G$ rileva che l'editor è vuoto.

2. Il *Sistema*$_G$ mostra un messaggio "Nessun contenuto da tradurre".

- **Trigger**: L'utente vuole generare una traduzione dell'intero documento.
- **Inclusioni**:
  - UC15.4 - Selezione lingua di destinazione
- **Estensioni**:
  - UC15.5 - Salvataggio traduzione come nuova nota

3.3.41 UC15.3 - Annullamento richiesta di traduzione

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Una richiesta di traduzione è in corso.
  - La traduzione sta venendo generata nel *dialog*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - La scrittura della traduzione viene abortita.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Annulla* durante la generazione progressiva del testo.
  2. La scrittura della traduzione viene bloccata.
  3. Rimane in vista il *dialog*$_G$ con la traduzione parzialmente generata prima della sospensione della richiesta.
- **Trigger**: L'utente decide di annullare una richiesta di traduzione in corso.

3.3.42 UC15.4 - Selezione lingua di destinazione

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'utente ha richiesto una traduzione del testo (vedi UC15).
- **Postcondizioni**:
  - La lingua di destinazione è stata selezionata.
  - Il *Sistema*$_G$ può procedere con la richiesta di traduzione all'*LLM*$_G$.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente ha cliccato sul pulsante "Traduci".
  2. Il *Sistema*$_G$ mostra un menu a tendina o un *dialog*$_G$ con l'elenco delle lingue disponibili.
  3. L'utente seleziona la lingua di destinazione desiderata (es. Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, ecc.).
  4. Il *Sistema*$_G$ registra la selezione.
- **Scenari alternativi**:
  1. L'utente annulla l'operazione senza selezionare una lingua → La richiesta di traduzione viene interrotta.
- **Trigger**: L'utente desidera specificare in quale lingua tradurre il testo.

3.3.43 UC15.5 - Salvataggio traduzione come nuova nota

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ ha generato una traduzione dell'intero documento (nessuna selezione attiva).
  - Il *dialog*$_G$ mostra la traduzione generata.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova nota è stata creata con il contenuto della traduzione.
  - La nuova nota è accessibile dal browser delle note nella sidebar.

- **Scenario principale**:
  1. L'utente visualizza la traduzione nel *dialog*$_G$.
  2. L'utente clicca sul pulsante *Salva come nota*.
  3. Il *Sistema*$_G$ crea una nuova nota contenente la traduzione generata.
  4. Il *Sistema*$_G$ aggiorna la lista delle note nella sidebar con la nuova nota.
- **Trigger**: L'utente vuole salvare la traduzione generata come nota separata.

3.3.44 UC16 - Riscrittura contenuto Markdown

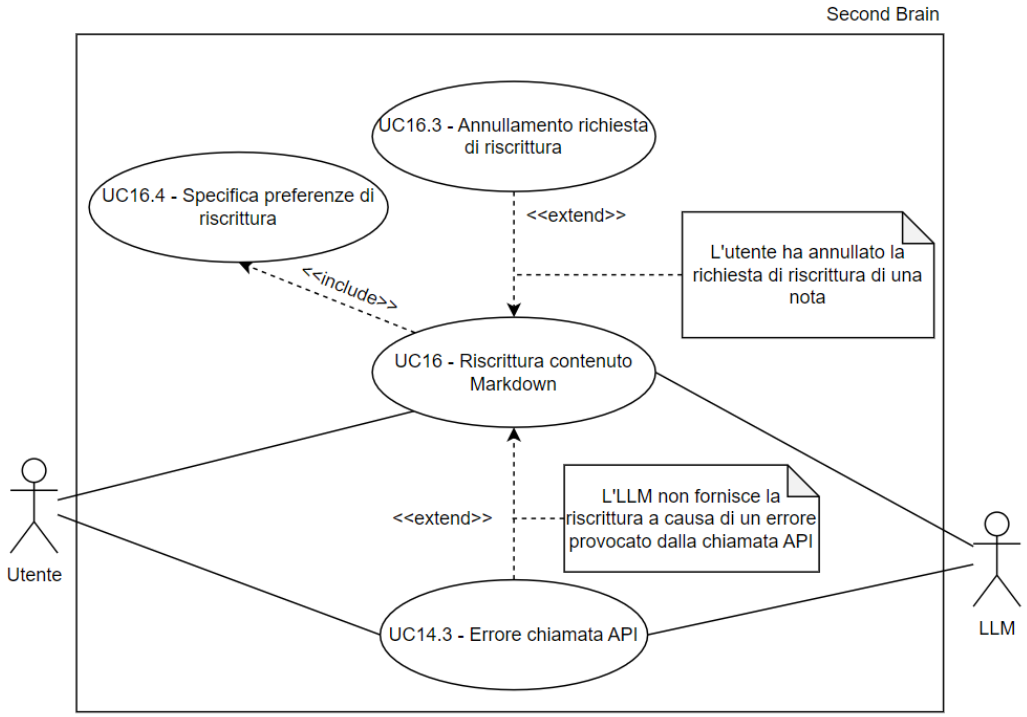

Figure 33: Diagramma UC16

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: *LLM*$_G$
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.

  - L'editor contiene del testo *Markdown*$_G$.
  - Il servizio *API*$_G$ *LLM*$_G$ è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ ha generato una riscrittura del contenuto.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare la riscrittura generata.
  - La riscrittura è marcata come "Generato da *LLM*$_G$".
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Riscrivi*.
  2. L'utente specifica le preferenze di riscrittura → Vedi [UC16.4, #3.3.48].
  3. Il *Sistema*$_G$ rileva automaticamente il contesto (selezione attiva o documento intero).
  4. Il *Sistema*$_G$ mostra il nuovo testo generato, in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Sostituisci*, *Inserisci sotto*, *Copia*, *Chiudi*) in caso di selezione attiva, oppure (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*) in caso di documento intero.
- **Scenari alternativi**:
  1. Il *Sistema*$_G$ non riesce a stabilire una connessione con l'*API*$_G$ → Vedi [UC14.3, #3.3.34].
  2. L'utente decide di non procedere con la richiesta di riscrittura → Vedi [UC16.3, #3.3.47].
- **Trigger**: L'utente vuole generare una riscrittura del contenuto *Markdown*$_G$.
- **Generalizzazioni**:
  - UC16.1 - Riscrittura selezione di testo
  - UC16.2 - Riscrittura documento intero
- **Estensioni**:
  - UC14.3 - Errore chiamata API
  - UC16.3 - Annullamento richiesta di riscrittura
- **Inclusioni**:
  - UC16.4 - Specifica preferenze di riscrittura

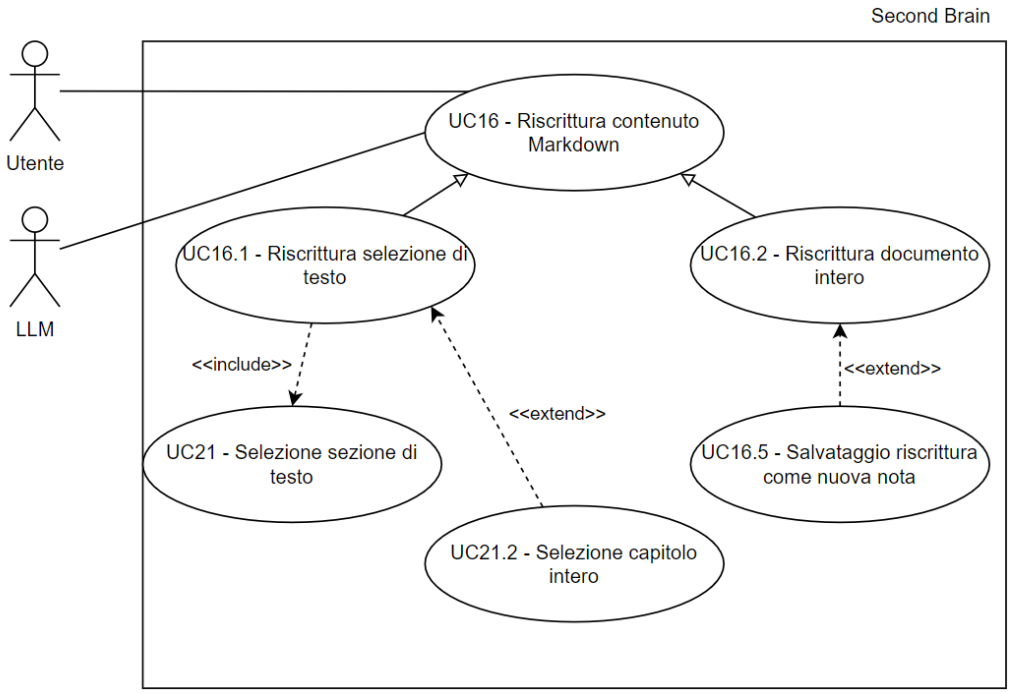

Figure 34: Diagramma Generalizzazioni UC16: UC16.1, UC16.2

3.3.45 UC16.1 - Riscrittura selezione di testo

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo $Markdown_G$.
  - L'utente ha selezionato una porzione di testo.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ ha generato una riscrittura della sezione selezionata.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare la riscrittura generata.
- **Scenario principale**:

1. L'utente seleziona la sezione di testo da riscrivere.
2. L'utente clicca sul pulsante *Riscrivi*.
3. L'utente specifica le preferenze di riscrittura → Vedi [UC16.4, #3.3.48].
4. Il *Sistema*$_G$ mostra il nuovo testo generato, in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Sostituisci*, *Inserisci sotto*, *Copia*, *Chiudi*). L'opzione *Sostituisci* sostituisce la selezione con la nuova riscrittura generata.

- **Trigger**: L'utente vuole generare una riscrittura di una sezione specifica del testo.
- **Inclusioni**:
  - UC21 - Selezione sezione di testo
  - UC16.4 - Specifica preferenze di riscrittura

3.3.46 UC16.2 - Riscrittura documento intero

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: *LLM*$_G$
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo *Markdown*$_G$.
  - Non è presente alcuna selezione attiva.
  - Il servizio *API*$_G$ *LLM*$_G$ è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ ha generato una riscrittura del documento completo.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare la riscrittura generata.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Riscrivi* senza aver selezionato testo.
  2. L'utente specifica le preferenze di riscrittura → Vedi [UC16.4, #3.3.48].
  3. Il *Sistema*$_G$ mostra la riscrittura in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Scenari alternativi**:
  - **Documento vuoto**:

    1. Il *Sistema*$_G$ rileva che l'editor è vuoto.
    2. Il *Sistema*$_G$ mostra un messaggio "Nessun contenuto da riscrivere".

- **Trigger**: L'utente vuole generare una riscrittura dell'intero documento.
- **Estensioni**:
  - UC16.5 - Salvataggio riscrittura come nuova nota
- **Inclusioni**:
  - UC16.4 - Specifica preferenze di riscrittura

3.3.47 UC16.3 - Annullamento richiesta di riscrittura

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Una richiesta di riscrittura è in corso.
  - La riscrittura sta venendo generata nel *dialog*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - La stesura della riscrittura viene abortita.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Annulla* durante la generazione progressiva del testo.
  2. La stesura della riscrittura viene bloccata.
  3. Rimane in vista il *dialog*$_G$ con la riscrittura parzialmente generata prima della sospensione della richiesta.
- **Trigger**: L'utente decide di annullare una richiesta di riscrittura in corso.

3.3.48 UC16.4 - Specifica preferenze di riscrittura

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'utente ha richiesto una riscrittura del testo (vedi UC16).
- **Postcondizioni**:

  - Le preferenze di riscrittura sono state specificate.
  - Il *Sistema*$_G$ può procedere con la richiesta di riscrittura all'*LLM*$_G$.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente ha cliccato sul pulsante "Riscrivi".
  2. Il *Sistema*$_G$ mostra un *dialog*$_G$ con una casella di testo per inserire le preferenze.
  3. L'utente specifica le caratteristiche desiderate per la riscrittura (es. correzione grammaticale, rendi formale, semplifica, rendi più conciso, ecc.).
  4. Il *Sistema*$_G$ registra le preferenze inserite.
- **Scenari alternativi**:
  1. L'utente annulla l'operazione senza specificare preferenze → La richiesta di riscrittura viene interrotta.
- **Trigger**: L'utente desidera specificare come riscrivere il testo.

3.3.49 UC16.5 - Salvataggio riscrittura come nuova nota

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ ha generato una riscrittura dell'intero documento (nessuna selezione attiva).
  - Il *dialog*$_G$ mostra la riscrittura generata.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova nota è stata creata con il contenuto della riscrittura.
  - La nuova nota è accessibile dal browser delle note nella sidebar.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente visualizza la riscrittura nel *dialog*$_G$.
  2. L'utente clicca sul pulsante *Salva come nota*.
  3. Il *Sistema*$_G$ crea una nuova nota contenente la riscrittura generata.
  4. Il *Sistema*$_G$ aggiorna la lista delle note nella sidebar con la nuova nota.
- **Trigger**: L'utente vuole salvare la riscrittura generata come nota separata.

3.3.50 UC17 - Analisi critica del contenuto Markdown

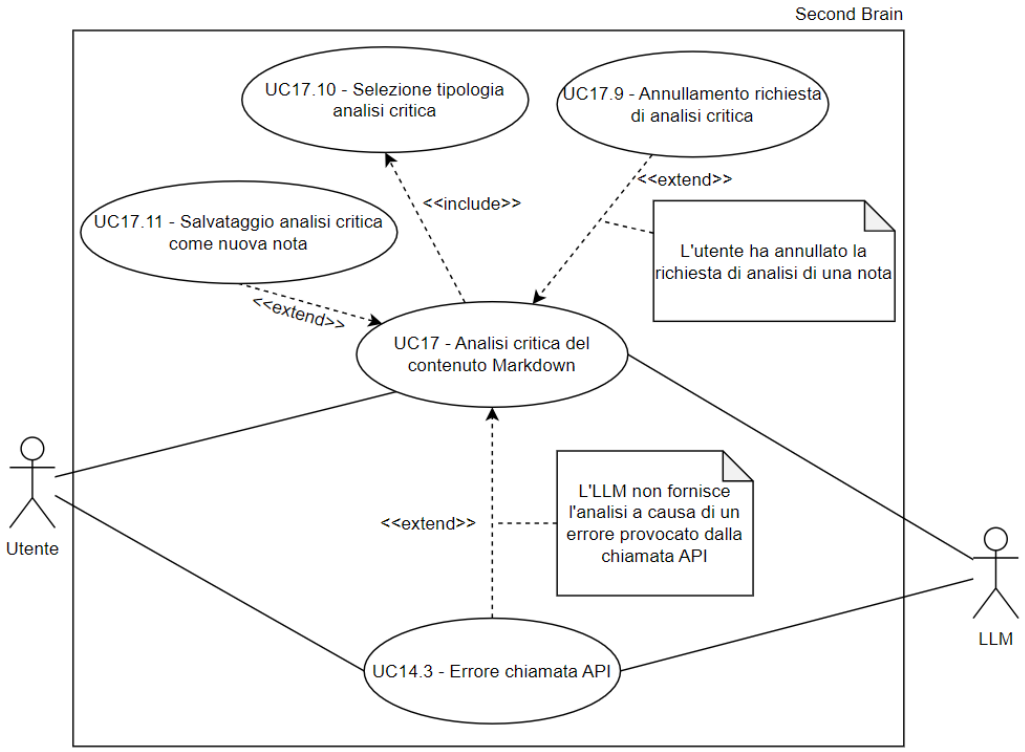

Figure 35: Diagramma UC17

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo $Markdown_G$.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ ha generato un'analisi critica del contenuto.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare l'analisi generata.
  - Il testo è marcato come "Generato da LLM_G".

- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Analisi critica*.
  2. L'utente seleziona il tipo di analisi critica desiderata (uno dei sei cappelli per pensare).
  3. Il $Sistema_G$ rileva automaticamente il contesto (selezione attiva o documento intero).
  4. Il $Sistema_G$ mostra l'analisi in un $dialog_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Scenari alternativi**:
  1. Il $Sistema_G$ non riesce a stabilire una connessione con l'API_G → Vedi [UC14.3, #3.3.34].
  2. L'utente decide di non procedere con la richiesta di analisi critica → Vedi [UC17.9, #3.3.59].
- **Trigger**: L'utente vuole effettuare un'analisi critica del contenuto utilizzando il metodo dei sei cappelli per pensare.
- **Inclusioni**:
  - UC17.10 - Selezione tipologia analisi critica
- **Generalizzazioni**:
  - UC17.1 - Analisi critica selezione di testo
  - UC17.2 - Analisi critica documento intero
  - UC17.3 - Analisi critica - Cappello Bianco (Obiettività)
  - UC17.4 - Analisi critica - Cappello Rosso (Emotività)
  - UC17.5 - Analisi critica - Cappello Giallo (Ottimismo)
  - UC17.6 - Analisi critica - Cappello Nero (Critica)
  - UC17.7 - Analisi critica - Cappello Verde (Creatività)
  - UC17.8 - Analisi critica - Cappello Blu (Logica strutturale)
- **Estensioni**:
  - UC14.3 - Errore chiamata API
  - UC17.9 - Annullamento richiesta di analisi critica
  - UC17.11 - Salvataggio analisi critica come nuova nota

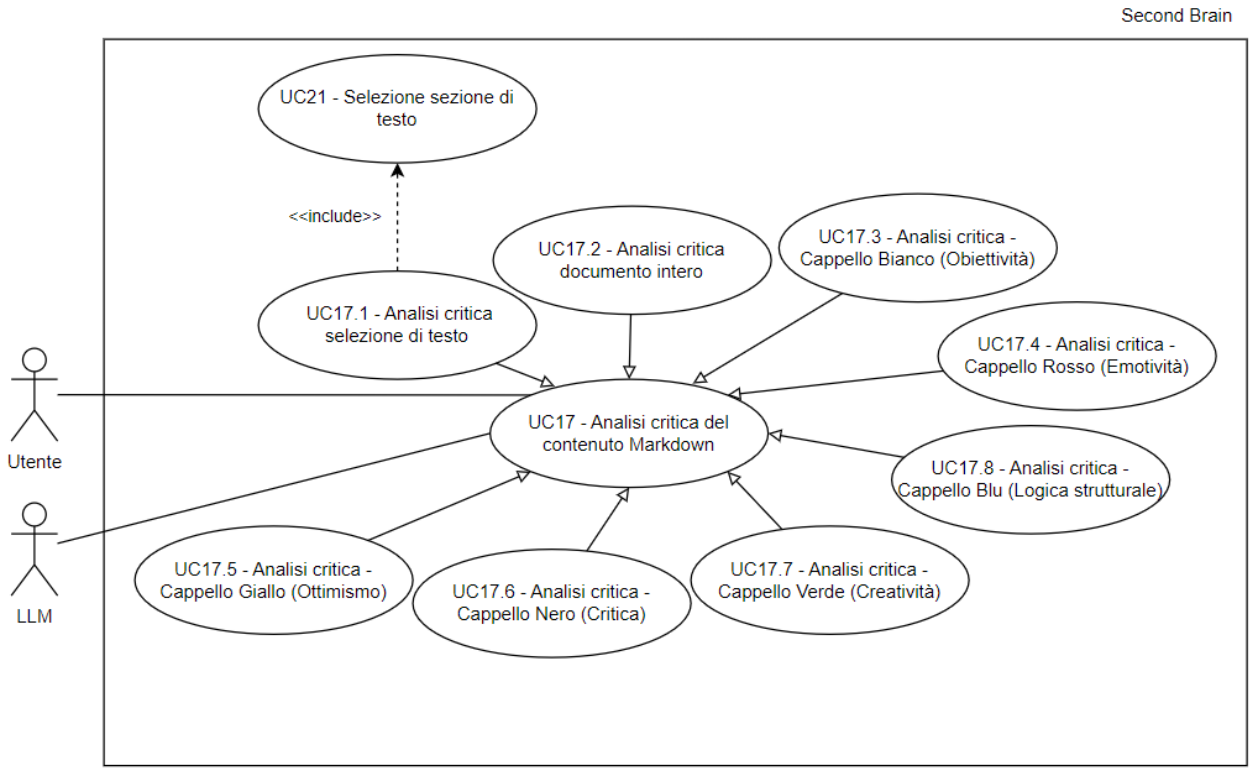

Figure 36: Diagramma Generalizzazioni UC17

3.3.51 UC17.1 - Analisi critica selezione di testo

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo $Markdown_G$.
  - L'utente ha selezionato una porzione di testo.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ ha generato un'analisi critica della sezione selezionata.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare l'analisi generata.

- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona la sezione di testo da analizzare.
  2. L'utente clicca sul pulsante *Analisi critica*.
  3. L'utente seleziona il tipo di analisi critica desiderata (uno dei sei cappelli per pensare) → Vedi [UC17.10, #3.3.60].
  4. Il *Sistema*$_G$ mostra l'analisi in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Trigger**: L'utente vuole effettuare un'analisi critica di una sezione specifica del testo.
- **Inclusioni**:
  - UC21 - Selezione sezione di testo
  - UC17.10 - Selezione tipologia analisi critica

3.3.52 UC17.2 - Analisi critica documento intero

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: *LLM*$_G$
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo *Markdown*$_G$.
  - Non è presente alcuna selezione attiva.
  - Il servizio *API*$_G$ *LLM*$_G$ è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ ha generato un'analisi critica del documento completo.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare l'analisi generata.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Analisi critica* senza aver selezionato testo.
  2. L'utente seleziona il tipo di analisi critica desiderata (uno dei sei cappelli per pensare) → Vedi [UC17.10, #3.3.60].
  3. Il *Sistema*$_G$ mostra l'analisi in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).

- **Scenari alternativi**:
  - **Documento vuoto**:
    1. Il *Sistema*$_G$ rileva che l'editor è vuoto.
    2. Il *Sistema*$_G$ mostra un messaggio "Nessun contenuto da analizzare".
- **Trigger**: L'utente vuole effettuare un'analisi critica dell'intero documento.
- **Inclusioni**:
  - UC17.10 - Selezione tipologia analisi critica

3.3.53 UC17.3 - Analisi critica - Cappello Bianco (Obiettività)

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: *LLM*$_G$
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo *Markdown*$_G$.
  - Il servizio *API*$_G$ *LLM*$_G$ è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ ha generato un'analisi secondo il cappello bianco.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare l'analisi generata.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Analisi critica*.
  2. L'utente seleziona *Cappello Bianco*.
  3. Il *Sistema*$_G$ rileva il contesto (selezione o documento intero).
  4. L' *LLM*$_G$ analizza il contenuto focalizzandosi su: fatti oggettivi, dati verificabili, informazioni neutre, assenza di interpretazioni soggettive.
  5. Il *Sistema*$_G$ mostra l'analisi in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Trigger**: L'utente vuole un'analisi critica che evidenzi l'obiettività e i fatti del contenuto.

3.3.54 UC17.4 - Analisi critica - Cappello Rosso (Emotività)

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo $Markdown_G$.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ ha generato un'analisi secondo il cappello rosso.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare l'analisi generata.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Analisi critica*.
  2. L'utente seleziona *Cappello Rosso*.
  3. Il $Sistema_G$ rileva il contesto (selezione o documento intero).
  4. L' LLM_G analizza il contenuto focalizzandosi su: emozioni espresse, tono emotivo, impatto affettivo, sentimenti trasmessi.
  5. Il $Sistema_G$ mostra l'analisi in un $dialog_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Trigger**: L'utente vuole un'analisi critica che evidenzi gli aspetti emotivi del contenuto.

3.3.55 UC17.5 - Analisi critica - Cappello Giallo (Ottimismo)

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo $Markdown_G$.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:

  - Il *Sistema*$_G$ ha generato un'analisi secondo il cappello giallo.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare l'analisi generata.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Analisi critica*.
  2. L'utente seleziona *Cappello Giallo*.
  3. Il *Sistema*$_G$ rileva il contesto (selezione o documento intero).
  4. L' *LLM*$_G$ analizza il contenuto focalizzandosi su: aspetti positivi, opportunità, benefici potenziali, visione ottimistica.
  5. Il *Sistema*$_G$ mostra l'analisi in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Trigger**: L'utente vuole un'analisi critica che evidenzi gli aspetti positivi e le opportunità del contenuto.

3.3.56 UC17.6 - Analisi critica - Cappello Nero (Critica)

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: *LLM*$_G$
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo *Markdown*$_G$.
  - Il servizio *API*$_G$ *LLM*$_G$ è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ ha generato un'analisi secondo il cappello nero.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare l'analisi generata.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Analisi critica*.
  2. L'utente seleziona *Cappello Nero*.
  3. Il *Sistema*$_G$ rileva il contesto (selezione o documento intero).
  4. L' *LLM*$_G$ analizza il contenuto focalizzandosi su: rischi, problemi, debolezze, aspetti negativi, criticità.
  5. Il *Sistema*$_G$ mostra l'analisi in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Trigger**: L'utente vuole un'analisi critica che evidenzi i problemi e i rischi del contenuto.

3.3.57 UC17.7 - Analisi critica - Cappello Verde (Creatività)

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo $Markdown_G$.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ ha generato un'analisi secondo il cappello verde.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare l'analisi generata.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Analisi critica*.
  2. L'utente seleziona *Cappello Verde*.
  3. Il $Sistema_G$ rileva il contesto (selezione o documento intero).
  4. L' LLM_G analizza il contenuto focalizzandosi su: idee creative, soluzioni alternative, possibilità innovative, prospettive nuove.
  5. Il $Sistema_G$ mostra l'analisi in un $dialog_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Trigger**: L'utente vuole un'analisi critica che proponga idee creative e alternative al contenuto.

3.3.58 UC17.8 - Analisi critica - Cappello Blu (Logica strutturale)

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo $Markdown_G$.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:

  - Il *Sistema*$_G$ ha generato un'analisi secondo il cappello blu.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare l'analisi generata.

- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Analisi critica*.
  2. L'utente seleziona *Cappello Blu*.
  3. Il *Sistema*$_G$ rileva il contesto (selezione o documento intero).
  4. L' *LLM*$_G$ analizza il contenuto focalizzandosi su: organizzazione logica, coerenza strutturale, flusso argomentativo, collegamenti tra idee.
  5. Il *Sistema*$_G$ mostra l'analisi in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Salva come nota*, *Copia*, *Chiudi*).

- **Trigger**: L'utente vuole un'analisi critica che valuti la struttura logica e la coerenza del contenuto.

3.3.59 UC17.9 - Annullamento richiesta di analisi critica

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Una richiesta di analisi critica è in corso.
  - L'analisi sta venendo generata nel *dialog*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - La stesura dell'analisi viene abortita.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Annulla* durante la generazione progressiva del testo.
  2. La stesura dell'analisi viene bloccata.
  3. Rimane in vista il *dialog*$_G$ con l'analisi parzialmente generata prima della sospensione della richiesta.
- **Trigger**: L'utente decide di annullare una richiesta di analisi critica in corso.

3.3.60 UC17.10 - Selezione tipologia analisi critica

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'utente ha richiesto un'analisi critica del testo (vedi UC17).
- **Postcondizioni**:
  - Il tipo di analisi critica (cappello) è stato selezionato
  - Il *Sistema*$_G$ può procedere con la richiesta di analisi all'*LLM*$_G$ utilizzando il metodo dei sei cappelli per pensare di De Bono.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente ha cliccato sul pulsante "Analisi critica".
  2. Il *Sistema*$_G$ mostra un menu o un *dialog*$_G$ con le sei tipologie di analisi disponibili:
     - Cappello Bianco: Fatti e dati oggettivi.
     - Cappello Rosso: Emozioni e sensazioni.
     - Cappello Nero: Rischi e aspetti negativi.
     - Cappello Giallo: Opportunità e aspetti positivi.
     - Cappello Verde: Creatività e provocazione.
     - Cappello Blu: Controllo e organizzazione.
  3. L'utente seleziona il tipo di analisi critica desiderato.
  4. Il *Sistema*$_G$ registra la selezione.
- **Scenari alternativi**:
  1. L'utente annulla l'operazione senza selezionare un tipo di analisi → La richiesta viene interrotta.
- **Trigger**: L'utente desidera specificare quale prospettiva di analisi critica applicare al testo secondo il metodo dei sei cappelli per pensare.

3.3.61 UC17.11 - Salvataggio analisi critica come nuova nota

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:

  - Il *Sistema*$_G$ ha generato un'analisi critica del contenuto (selezione di testo o documento intero).
  - Il *dialog*$_G$ mostra l'analisi critica generata.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova nota è stata creata con il contenuto dell'analisi critica.
  - La nuova nota è accessibile dal browser delle note nella sidebar.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente visualizza l'analisi critica nel *dialog*$_G$.
  2. L'utente clicca sul pulsante *Salva come nota*.
  3. Il *Sistema*$_G$ crea una nuova nota contenente l'analisi critica generata.
  4. Il *Sistema*$_G$ aggiorna la lista delle note nella sidebar con la nuova nota.
- **Trigger**: L'utente vuole salvare l'analisi critica generata come nota separata.

3.3.62 UC18 - Generazione automatica di testo (Distant Writing)

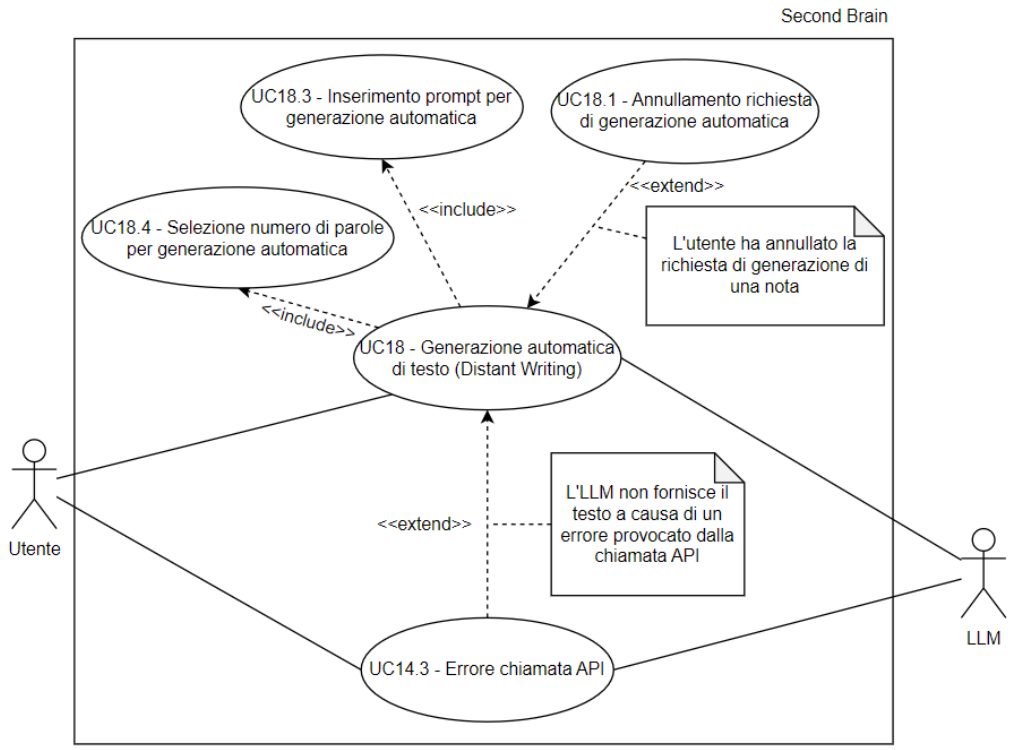

Figure 37: Diagramma UC18

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
- **Postcondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ ha generato un testo completo a partire dal $prompt_G$ fornito dall'utente.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare il testo generato.
  - Il testo è marcato come "Generato da LLM_G".

- Viene aggiunto al testo un attributo "*Prompt*$_G$" che contiene il prompt utilizzato per generarlo.

- **Scenario principale**:
  1. L'utente accede alla funzionalità di Distant Writing tramite il pulsante dedicato nella toolbar dell'editor.
  2. Il *Sistema*$_G$ mostra un *dialog*$_G$ dedicato alla generazione automatica contenente:
     - Una casella di testo per l'inserimento del *prompt*$_G$.
     - Un campo numerico per la selezione del numero di parole desiderato (massimo 10.000).
     - Un pulsante "Genera" per avviare la generazione.
  3. L'utente inserisce un *prompt*$_G$ descrittivo che specifica il contenuto desiderato → Vedi [UC18.3, #3.3.65].
  4. L'utente seleziona opzionalmente il numero di parole target → Vedi [UC18.4, #3.3.66].
  5. Il *Sistema*$_G$ invia il *prompt*$_G$ e i parametri di generazione al *LLM*$_G$.
  6. L'*LLM*$_G$ genera il testo completo seguendo le specifiche del *prompt*$_G$ e rispettando il vincolo sul numero di parole, se specificato.
  7. Il *Sistema*$_G$ mostra il testo generato in un *dialog*$_G$ con le opzioni disponibili (*Sostituisci*, *Inserisci sotto*, *Copia*, *Chiudi*).
  8. Il testo viene marcato come "Generato da *LLM*$_G$".
  9. Viene salvato l'attributo "*Prompt*$_G$" associato al testo generato contenente il *prompt*$_G$ utilizzato.

- **Scenari alternativi**:
  - **Prompt vuoto**:
    1. Il *Sistema*$_G$ rileva che l'utente non ha inserito alcun *prompt*$_G$.
    2. Il *Sistema*$_G$ mostra un messaggio "Inserisci una descrizione del testo da generare".
    3. Il flusso torna al punto 3 dello scenario principale.
  - Il *Sistema*$_G$ non riesce a stabilire una connessione con l'*API*$_G$ → Vedi [UC14.3, #3.3.34].
  - L'utente decide di non procedere con la richiesta di generazione automatica del testo → Vedi [UC18.1, #3.3.63].

- **Trigger**: L'utente vuole generare un testo completo lasciando la scrittura al LLM_G, specificando solo l'idea o il contenuto desiderato.
- **Inclusioni**:
  - UC18.3 - Inserimento prompt per generazione automatica
  - UC18.4 - Selezione numero di parole per generazione automatica
- **Sottocasi**:
  - UC18.2 - Riutilizzo di prompt per Distant Writing
- **Estensioni**:
  - UC14.3 - Errore chiamata API
  - UC18.1 - Annullamento richiesta di generazione automatica

3.3.63 UC18.1 - Annullamento richiesta di generazione automatica

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Una richiesta di generazione automatica è in corso.
  - Il testo sta venendo generato nel $dialog_G$.
- **Postcondizioni**:
  - La generazione del testo viene interrotta.
  - Il testo parzialmente generato rimane disponibile nel $dialog_G$ e può essere utilizzato con le opzioni disponibili (*Sostituisci*, *Inserisci sotto*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante *Annulla* durante la generazione del testo.
  2. La generazione del testo viene immediatamente bloccata.
  3. Rimane in vista il $dialog_G$ con il testo generato fino al momento dell'interruzione e tutte le opzioni disponibili per operare sul testo parziale.
- **Trigger**: L'utente decide di annullare una richiesta di generazione automatica in corso.

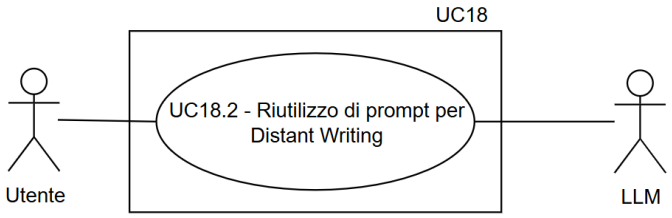

Figure 38: Diagramma UC18.2

3.3.64 UC18.2 - Riutilizzo di prompt per Distant Writing

- **Attore primario**: Utente
- **Attore secondario**: LLM_G
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - Il servizio API_G LLM_G è disponibile.
  - Nella nota $Markdown_G$ è presente una sezione di testo generata precedentemente tramite Distant Writing.
- **Postcondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ elimina il testo generato tramite il vecchio prompt riutilizzato.
  - Il $Sistema_G$ ha generato un nuovo testo completo a partire dal $prompt_G$ fornito dall'utente.
  - L'utente può visualizzare e utilizzare il testo generato.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente seleziona del testo generato precedentemente tramite Distant Writing.
  2. L'utente seleziona la funzione di Distant Writing.
  3. Il $Sistema_G$ recupera il prompt utilizzato precedentemente e lo mette a disposizione dell'utente per modificarlo → Vedi [UC18.3, #3.3.65].
  4. Il $Sistema_G$ invia il $prompt_G$ al LLM_G.
  5. L'LLM_G genera il testo completo seguendo le specifiche del $prompt_G$.
  6. Il $Sistema_G$ mostra il testo generato in un $dialog_G$ con le opzioni disponibili (*Sostituisci*, *Inserisci sotto*, *Copia*, *Chiudi*).
- **Trigger**: L'utente vuole rigenerare un testo, modificando il prompt inviato al LLM_G.

- **Inclusioni**:
  - UC18.3 - Inserimento prompt per generazione automatica
- **Scenari alternativi**:
  - **Modifiche al vecchio testo**: Se sono state effettuate delle modifiche (da parte dell'utente, o tramite LLM_G) al vecchio testo generato tramite Distant Writing, al momento di riutilizzare il vecchio prompt, verrà visualizzato un warning relativo al fatto che le modifiche effettuate al vecchio testo andranno perse.

3.3.65 UC18.3 - Inserimento prompt per generazione automatica

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.
  - L'utente ha richiesto la generazione automatica di testo tramite Distant Writing (vedi UC18).
- **Postcondizioni**:
  - Il $prompt_G$ è stato inserito.
  - Il $Sistema_G$ può procedere con l'invio del $prompt_G$ all'LLM_G per la generazione del testo.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente ha attivato la funzione di Distant Writing.
  2. Il $Sistema_G$ mostra un $dialog_G$ con una casella di testo per l'inserimento del $prompt_G$.
  3. L'utente inserisce un $prompt_G$ descrittivo che specifica il contenuto desiderato (es. "Scrivi un paragrafo introduttivo su...", "Genera una lista di...").
  4. L'utente conferma l'inserimento (es. cliccando sul pulsante "Genera" o "OK").
  5. Il $Sistema_G$ registra il $prompt_G$.
- **Scenari alternativi**:
  1. L'utente annulla l'operazione senza inserire un $prompt_G$ $\rightarrow$ La richiesta di generazione viene interrotta.
  2. L'utente inserisce un $prompt_G$ vuoto $\rightarrow$ Il $Sistema_G$ mostra un messaggio di errore e richiede un $prompt_G$ valido.
- **Trigger**: L'utente desidera specificare cosa l'LLM_G deve generare attraverso un $prompt_G$ descrittivo.

3.3.66 UC18.4 - Selezione numero di parole per generazione automatica

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il $Sistema_G$ è attivo e accessibile.

  - L'utente ha richiesto la generazione automatica di testo tramite Distant Writing (vedi UC18).
  - Il *dialog*$_G$ di Distant Writing è aperto.
- **Postcondizioni**:
  - Il numero di parole target è stato specificato.
  - Il *Sistema*$_G$ utilizzerà il vincolo sul numero di parole durante la generazione del testo.
- **Scenario principale**:
  1. Il *Sistema*$_G$ mostra un campo numerico per la selezione del numero di parole desiderato.
  2. L'utente inserisce il numero di parole target (massimo 10.000).
  3. Il *Sistema*$_G$ registra il vincolo sul numero di parole.
- **Scenari alternativi**:
  1. L'utente non specifica alcun numero di parole $\rightarrow$ Il *Sistema*$_G$ procede senza vincolo sulla lunghezza.
  2. L'utente inserisce un valore superiore a 10.000 $\rightarrow$ Il *Sistema*$_G$ mostra un messaggio di errore e richiede un valore valido.
- **Trigger**: L'utente desidera specificare la lunghezza del testo da generare.

3.3.67 UC19 - Azione di Undo

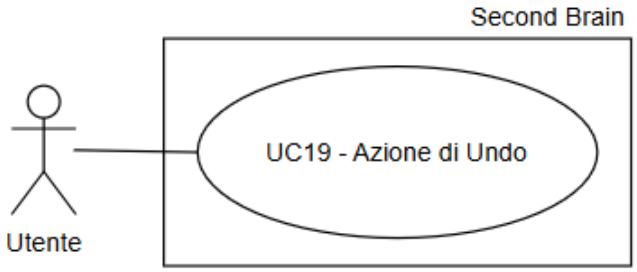

Figure 39: Diagramma UC19

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - Sono state effettuate delle modifiche al testo.
- **Postcondizioni**:
  - Le modifiche vengono annullate e il testo viene ripristinato alla versione precedente, antecedente alle modifiche scartate.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente utilizza la shortcut "Ctrl + Z".
  2. Il testo viene riportato allo stato precedente rispetto all'ultima modifica.
- **Trigger**: L'utente decide di annullare delle modifiche precedentemente apportate.

3.3.68 UC20 - Azione di Redo

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'utente ha effettuato un'azione di Undo.
- **Postcondizioni**:

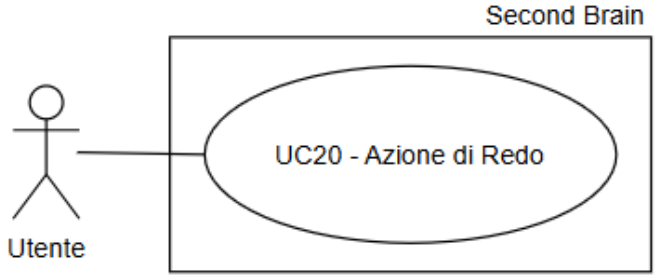

Figure 40: Diagramma UC20

  - Le modifiche precedentemente cancellate vengono reintrodotte.

- **Scenario principale**:
  1. L'utente utilizza la shortcut "Ctrl + Y".
  2. Il testo viene riportato allo stato precedente rispetto all'ultima azione di Undo.
- **Trigger**: L'utente decide di annullare delle azioni di Undo precedentemente eseguite.

3.3.69 UC21 - Selezione sezione di testo

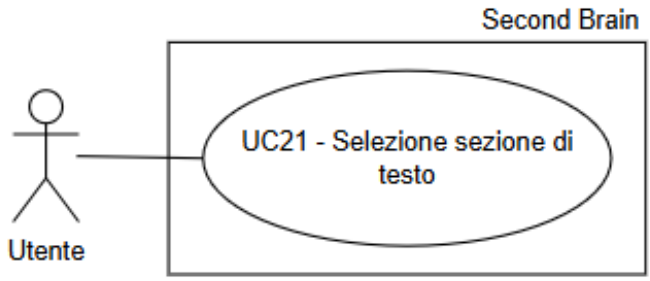

Figure 41: Diagramma UC21

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo *Markdown*$_G$.

- **Postcondizioni**:
  - Una porzione di testo risulta selezionata ed evidenziata.
  - Il $Sistema_G$ rende disponibili le operazioni applicabili al testo selezionato.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente visualizza il contenuto del documento nell'editor.
  2. L'utente avvia un'azione di selezione del testo.
  3. Il $Sistema_G$ evidenzia la porzione di testo selezionata.
  4. Il $Sistema_G$ abilita i comandi applicabili alla selezione.
- **Trigger**: L'utente intende operare su una specifica porzione di testo.
- **Generalizzazioni**:
  - UC21.1 - Selezione testo con cursore
  - UC21.2 - Selezione capitolo intero

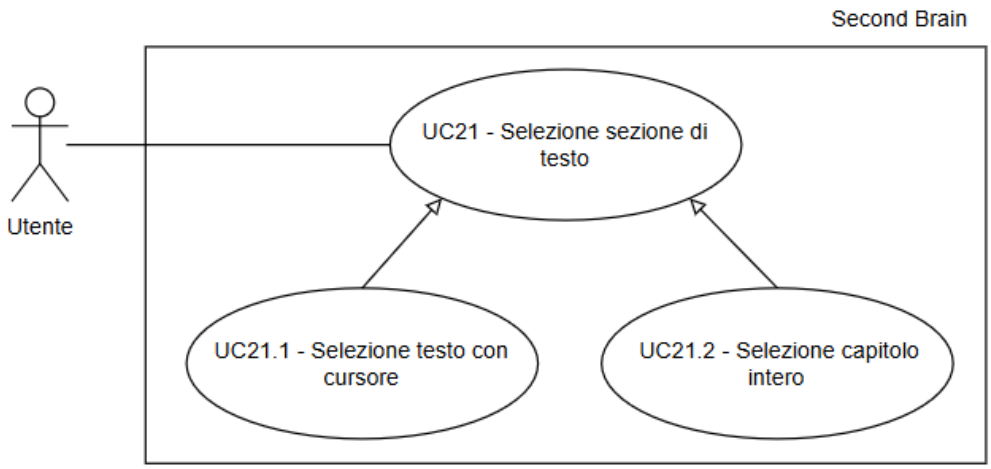

Figure 42: Diagramma generalizzazioni UC21: UC21.1, UC21.2

3.3.70 UC21.1 - Selezione testo con cursore

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:

  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - Una porzione di testo risulta selezionata ed evidenziata.
  - Il *Sistema*$_G$ rende disponibili le operazioni applicabili al testo selezionato.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente visualizza il contenuto del documento nell'editor.
  2. L'utente avvia un'azione di selezione del testo tramite lo scorrimento del cursore sul testo interessato.
  3. Il *Sistema*$_G$ evidenzia la porzione di testo selezionata.
  4. Il *Sistema*$_G$ abilita i comandi applicabili alla selezione.
- **Trigger**: L'utente intende operare su una specifica porzione di testo.

3.3.71 UC21.2 - Selezione capitolo intero

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - L'editor contiene del testo *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - Una porzione di testo risulta selezionata ed evidenziata.
  - Il *Sistema*$_G$ rende disponibili le operazioni applicabili al testo selezionato.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente visualizza il contenuto del documento nell'editor.
  2. L'utente seleziona un capitolo intero tramite la selezione apposita legata al titolo del capitolo.
  3. Il *Sistema*$_G$ evidenzia la porzione di testo selezionata.
  4. Il *Sistema*$_G$ abilita i comandi di base (*Sostituisci*, *Inserisci sotto*, *Copia*, *Chiudi*) applicabili alla selezione e aggiunge un'ulteriore azione *Inserisci sotto*, la quale permette di aggiungere il testo generato in coda al capitolo selezionato.
- **Trigger**: L'utente intende operare su un intero capitolo di testo.

3.3.72 UC22 - Gestione Sidebar

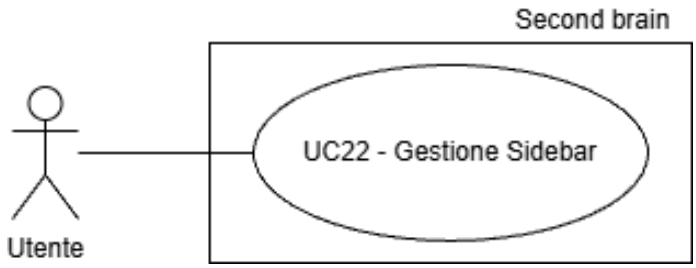

Figure 43: Diagramma UC22

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
- **Postcondizioni**:
  - La sidebar è stata visualizzata, nascosta o ridimensionata secondo le preferenze dell'utente.
- **Descrizione contenuto sidebar**: La sidebar contiene i seguenti elementi:
  - Lista delle note salvate nel browser, con possibilità di selezione per il caricamento.
  - Pulsante per la creazione di una nuova nota.
  - Opzioni per rinominare le note esistenti.
  - Opzioni per eliminare le note dal browser.
  - Pulsante di toggle per apertura/chiusura della sidebar.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente visualizza l'interfaccia dell'applicazione.
  2. L'utente interagisce con la sidebar per gestirne la visualizzazione o accedere alle funzionalità disponibili.
- **Trigger**: L'utente desidera modificare la visualizzazione della sidebar o accedere alle note.
- **Sottocasi**:
  - UC22.1 - Apertura/Chiusura Sidebar
  - UC22.2 - Ridimensionamento Sidebar

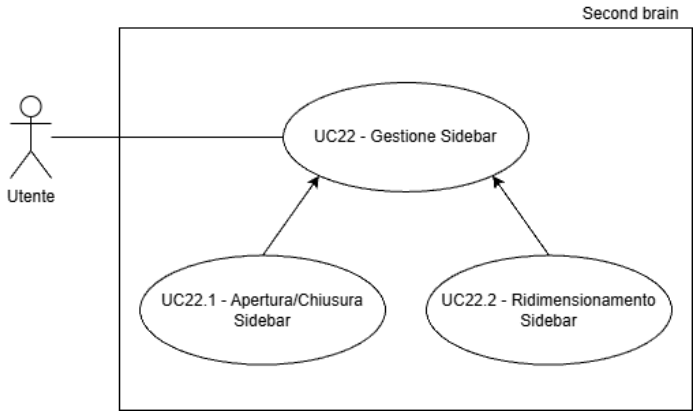

Figure 44: Diagramma Sottocasi di UC22: UC22.1, UC22.2

3.3.73 UC22.1 - Apertura/Chiusura Sidebar

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
- **Postcondizioni**:
  - La sidebar è stata aperta o chiusa in base all'azione dell'utente.
  - Lo spazio disponibile per l'editor viene adattato di conseguenza.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante di toggle della sidebar.
  2. Il *Sistema*$_G$ mostra o nasconde la sidebar.
  3. Il *Sistema*$_G$ ridimensiona l'area dell'editor per ottimizzare lo spazio disponibile.
- **Trigger**: L'utente desidera massimizzare lo spazio di lavoro nascondendo la sidebar o visualizzare l'elenco delle note aprendola.

3.3.74 UC22.2 - Ridimensionamento Sidebar

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.

  - La sidebar è visibile.

- **Postcondizioni**:
  - La larghezza della sidebar è stata modificata secondo le preferenze dell'utente.
  - Lo spazio disponibile per l'editor viene adattato proporzionalmente.

- **Scenario principale**:
  1. L'utente posiziona il cursore sul bordo destro della sidebar.
  2. L'utente trascina il bordo per modificare la larghezza.
  3. Il $Sistema_G$ aggiorna in tempo reale le dimensioni della sidebar e dell'editor.

- **Trigger**: L'utente desidera personalizzare la larghezza della sidebar per ottimizzare la visualizzazione.

3.3.75 UC23 - Visualizzazione nota browser DB

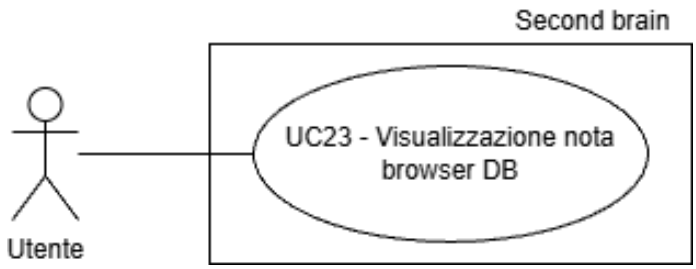

Figure 45: Diagramma UC23

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - La sidebar è visibile.
  - Esiste almeno una nota salvata nel browser.
- **Postcondizioni**:
  - La nota selezionata è stata caricata nell'editor.
  - Il contenuto della nota è visualizzato e modificabile.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente visualizza l'elenco delle note nella sidebar.
  2. L'utente clicca sul titolo della nota che desidera visualizzare.
  3. Il *Sistema*$_G$ carica il contenuto della nota dal *local storage*$_G$ del browser.
  4. Il *Sistema*$_G$ visualizza il contenuto nell'editor.
- **Trigger**: L'utente desidera visualizzare e/o modificare una nota precedentemente creata e salvata nel browser.

3.3.76 UC24 - Creazione nota in browser DB

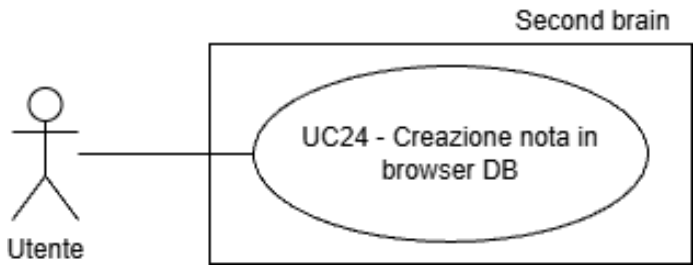

Figure 46: Diagramma UC24

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
- **Postcondizioni**:
  - Una nuova nota vuota è stata creata.
  - La nuova nota è salvata nel *local storage*$_G$ del browser.
  - La nuova nota appare nell'elenco della sidebar.
  - L'editor visualizza la nuova nota pronta per l'editing.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente clicca sul pulsante "Nuova Nota" o sull'icona "+" nella sidebar.
  2. Il *Sistema*$_G$ crea una nuova nota con un titolo predefinito (es. "Nuova Nota" o "Senza titolo").
  3. Il *Sistema*$_G$ salva la nota nel *local storage*$_G$ del browser.
  4. Il *Sistema*$_G$ aggiunge la nota all'elenco nella sidebar.
  5. Il *Sistema*$_G$ apre la nuova nota nell'editor.
- **Trigger**: L'utente desidera creare una nuova nota da zero.

3.3.77 UC25 - Rinominazione nota browser DB

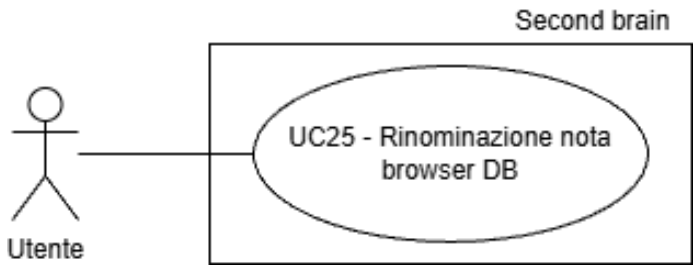

Figure 47: Diagramma UC25

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - La sidebar è visibile.
  - Esiste almeno una nota salvata nel browser.
- **Postcondizioni**:
  - Il titolo della nota è stato modificato.
  - Il nuovo titolo è visualizzato nella sidebar.
  - Il nuovo titolo è salvato nel *local storage*$_G$ del browser.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente visualizza l'elenco delle note nella sidebar.
  2. L'utente seleziona l'opzione di rinominazione per una nota (es. doppio click, menu contestuale, o icona dedicata).
  3. Il *Sistema*$_G$ rende il titolo della nota editabile.
  4. L'utente inserisce il nuovo titolo.
  5. L'utente conferma la modifica (es. premendo Invio o cliccando fuori dal campo).
  6. Il *Sistema*$_G$ salva il nuovo titolo nel *local storage*$_G$.
  7. Il *Sistema*$_G$ aggiorna la visualizzazione nella sidebar.
- **Scenari alternativi**:

1. L'utente annulla l'operazione (es. premendo Esc) → Il titolo rimane invariato.
2. L'utente inserisce un titolo vuoto → Il $Sistema_G$ mantiene il titolo precedente o assegna un titolo predefinito.

- **Trigger**: L'utente desidera assegnare un titolo più descrittivo a una nota esistente.

3.3.78 UC26 - Visualizzazione informazioni della nota

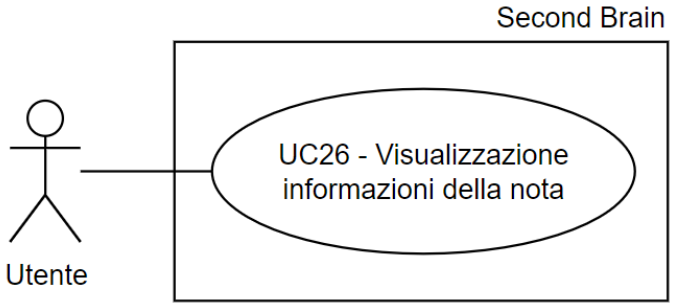

Figure 48: Diagramma UC26

- **Attore primario**: Utente
- **Precondizioni**:
  - Il *Sistema*$_G$ è attivo e accessibile.
  - Una nota è aperta nell'editor.
  - L'editor contiene del testo *Markdown*$_G$.
- **Postcondizioni**:
  - Le informazioni statistiche della nota sono visualizzate all'utente.
- **Scenario principale**:
  1. L'utente ha una nota aperta nell'editor.
  2. Il *Sistema*$_G$ mostra in tempo reale le seguenti informazioni relative alla nota:
     - Numero di caratteri (spazi inclusi).
     - Numero di parole.
- **Trigger**: L'utente vuole conoscere le statistiche del testo della nota aperta.

4 Requisiti

Vengono di seguito presentati i requisiti individuati e verranno organizzati nelle seguenti categorie:

- **Funzionali**: requisiti che descrivono ciò che il *Sistema*$_G$ deve offrire o permettere per soddisfare le aspettative degli utenti;
- **Di qualità**: requisiti necessari per verificare e garantire il livello di qualità del prodotto realizzato;
- **Di vincolo**: requisiti che impongono limitazioni al *Sistema*$_G$, ad esempio riguardanti l'utilizzo di specifiche tecnologie o modalità operative.

4.1 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali descrivono le funzionalità e i comportamenti che il prodotto deve offrire per soddisfare le esigenze degli utenti e degli *stakeholder*$_G$. Essi definiscono in modo preciso cosa il *Sistema*$_G$ deve fare e sono verificabili attraverso casi d'uso, scenari operativi e attività di *test*$_G$.

Codice	Descrizione	Priorità	Riferimento
RF-1	L'utente deve avere la possibilità di scrivere del testo di base e senza formattazione tramite editor *Markdown*$_G$	Obbligatorio	[UC1, #3.3.1]
RF-2	L'utente deve avere la possibilità di applicare lo stile grassetto a sezioni di testo di sua preferenza	Obbligatorio	[UC1, #3.3.1] [UC1.1, #3.3.2]
RF-3	L'utente deve poter inserire nuovo testo con stile grassetto nella nota	Obbligatorio	[UC1.1.1, #3.3.2.1]
RF-4	L'utente deve poter modificare testo con stile grassetto già presente nella nota	Obbligatorio	[UC1.1.2, #3.3.2.2]
RF-5	L'utente deve poter rimuovere lo stile grassetto da una sezione di testo nella nota	Obbligatorio	[UC1.1.3, #3.3.2.3]
RF-6	L'utente deve avere la possibilità di applicare lo stile corsivo a sezioni di testo di sua preferenza	Obbligatorio	[UC1, #3.3.1] [UC1.2, #3.3.3]

RF-7	L'utente deve poter inserire nuovo testo con stile corsivo nella nota	Obbligatorio	[UC1.2.1, #3.3.3.1]
RF-8	L'utente deve poter modificare testo con stile corsivo già presente nella nota	Obbligatorio	[UC1.2.2, #3.3.3.2]
RF-9	L'utente deve poter rimuovere lo stile corsivo da una sezione di testo nella nota	Obbligatorio	[UC1.2.3, #3.3.3.3]
RF-10	L'utente deve avere la possibilità di applicare lo stile barrato a sezioni di testo di sua preferenza	Obbligatorio	[UC1, #3.3.1] [UC1.3, #3.3.4]
RF-11	L'utente deve poter inserire nuovo testo con stile barrato nella nota	Obbligatorio	[UC1.3.1, #3.3.4.1]
RF-12	L'utente deve poter modificare testo con stile barrato già presente nella nota	Obbligatorio	[UC1.3.2, #3.3.4.2]
RF-13	L'utente deve poter rimuovere lo stile barrato da una sezione di testo nella nota	Obbligatorio	[UC1.3.3, #3.3.4.3]
RF-14	L'utente deve essere in grado di poter inserire nella nota dei titoli con diversi livelli gerarchici	Obbligatorio	[UC1, #3.3.1] [UC2, #3.3.5]
RF-15	L'utente deve poter inserire un nuovo titolo nella nota	Obbligatorio	[UC2.1, #3.3.5.1]
RF-16	L'utente deve poter modificare un titolo già presente nella nota	Obbligatorio	[UC2.2, #3.3.5.2]
RF-17	L'utente deve poter eliminare un titolo dalla nota	Obbligatorio	[UC2.3, #3.3.5.3]
RF-18	L'utente deve avere la possibilità di inserire nella nota delle immagini, inserendo l'apposito link dell'immagine e deve poter integrare un alt opzionale relativo all'immagine	Obbligatorio	[UC1, #3.3.1] [UC3, #3.3.6]
RF-19	L'utente deve poter inserire una nuova immagine nella nota	Obbligatorio	[UC3.1, #3.3.6.1]
RF-20	L'utente deve poter modificare un'immagine già presente nella nota (link o alt)	Obbligatorio	[UC3.2, #3.3.6.2]

RF-21	L'utente deve poter eliminare un'immagine dalla nota	Obbligatorio	[UC3.3, #3.3.6.3]
RF-22	L'utente deve avere la possibilità di inserire nella nota dei link a risorse interne, come altre note, o esterne	Opzionale	[UC1, #3.3.1] [UC4, #3.3.7] [UC4.1, #3.3.8]
RF-23	L'utente deve poter inserire un nuovo link nella nota	Opzionale	[UC4.2, #3.3.7.1]
RF-24	L'utente deve poter modificare un link già presente nella nota	Opzionale	[UC4.3, #3.3.7.2]
RF-25	L'utente deve poter eliminare un link dalla nota	Opzionale	[UC4.4, #3.3.7.3]
RF-26	L'utente deve avere la possibilità di inserire nella nota dei link ad elementi interni alla nota stessa	Obbligatorio	[UC1, #3.3.1] [UC5, #3.3.9]
RF-27	L'utente deve poter inserire una nuova ancora nella nota	Obbligatorio	[UC5.1, #3.3.9.1]
RF-28	L'utente deve poter modificare un'ancora già presente nella nota	Obbligatorio	[UC5.2, #3.3.9.2]
RF-29	L'utente deve poter eliminare un'ancora dalla nota	Obbligatorio	[UC5.3, #3.3.9.3]
RF-30	L'utente deve avere la possibilità di inserire nella nota delle liste di elementi	Obbligatorio	[UC1, #3.3.1] [UC6, #3.3.10]
RF-31	L'utente deve poter inserire un nuovo elenco nella nota	Obbligatorio	[UC6.1, #3.3.10.1]
RF-32	L'utente deve poter modificare un elenco già presente nella nota	Obbligatorio	[UC6.2, #3.3.10.2]
RF-33	L'utente deve poter eliminare un elenco dalla nota	Obbligatorio	[UC6.3, #3.3.10.3]
RF-34	L'utente deve avere la possibilità di inserire nella nota delle sezioni di codice	Obbligatorio	[UC1, #3.3.1] [UC7, #3.3.11]
RF-35	L'utente deve poter inserire una nuova sezione di codice nella nota	Obbligatorio	[UC7.1, #3.3.11.1]

RF-36	L'utente deve poter modificare una sezione di codice già presente nella nota	Obbligatorio	[UC7.2, #3.3.11.2]
RF-37	L'utente deve poter eliminare una sezione di codice dalla nota	Obbligatorio	[UC7.3, #3.3.11.3]
RF-38	L'utente deve avere la possibilità di inserire nella nota delle tabelle	Obbligatorio	[UC1, #3.3.1] [UC8, #3.3.12]
RF-39	L'utente deve poter inserire una nuova tabella nella nota	Obbligatorio	[UC8.1, #3.3.12.1]
RF-40	L'utente deve poter modificare il contenuto di una cella di una tabella nella nota	Obbligatorio	[UC8.2, #3.3.12.2]
RF-41	L'utente deve poter aggiungere una riga a una tabella nella nota	Obbligatorio	[UC8.3, #3.3.12.3]
RF-42	L'utente deve poter aggiungere una colonna a una tabella nella nota	Obbligatorio	[UC8.4, #3.3.12.4]
RF-43	L'utente deve poter rimuovere una riga da una tabella nella nota	Obbligatorio	[UC8.5, #3.3.12.5]
RF-44	L'utente deve poter rimuovere una colonna da una tabella nella nota	Obbligatorio	[UC8.6, #3.3.12.6]
RF-45	L'utente deve poter eliminare una tabella dalla nota	Obbligatorio	[UC8.7, #3.3.12.7]
RF-46	L'utente deve avere la possibilità di inserire nella nota delle citazioni	Obbligatorio	[UC1, #3.3.1] [UC9, #3.3.13]
RF-47	L'utente deve poter inserire una nuova citazione nella nota	Obbligatorio	[UC9.1, #3.3.13.1]
RF-48	L'utente deve poter modificare una citazione già presente nella nota	Obbligatorio	[UC9.2, #3.3.13.2]
RF-49	L'utente deve poter eliminare una citazione dalla nota	Obbligatorio	[UC9.3, #3.3.13.3]
RF-50	L'utente deve avere la possibilità di caricare una nota	Obbligatorio	[UC10, #3.3.14]
RF-51	L'utente deve avere la possibilità di scegliere se caricare una nota dal suo file system	Obbligatorio	[UC10, #3.3.14] [UC10.1, #3.3.15]

RF-52	L'utente deve avere la possibilità di scegliere se caricare una nota dal *database*$_G$	Opzionale	[UC10, #3.3.14] [UC10.2, #3.3.16]
RF-53	L'utente deve ricevere un messaggio di errore in caso di mancato caricamento della nota	Obbligatorio	[UC10, #3.3.14] [UC10.3, #3.3.17]
RF-54	L'utente deve avere la possibilità di salvare una nota	Obbligatorio	[UC11, #3.3.18]
RF-55	L'utente deve avere la possibilità di scegliere se salvare una nota nel suo file system	Obbligatorio	[UC11, #3.3.18] [UC11.1, #3.3.19]
RF-56	L'utente deve avere la possibilità di scegliere se salvare una nota nel *database*$_G$	Opzionale	[UC11, #3.3.18] [UC11.2, #3.3.20]
RF-57	L'utente deve ricevere un messaggio di errore in caso di mancato salvataggio della nota	Obbligatorio	[UC11, #3.3.18] [UC11.3, #3.3.21]
RF-58	L'utente deve avere la possibilità di eliminare una nota	Obbligatorio	[UC12, #3.3.22]
RF-59	L'utente deve avere la possibilità di scegliere se eliminare una nota nel suo file system	Obbligatorio	[UC12, #3.3.22] [UC12.1, #3.3.23]
RF-60	L'utente deve avere la possibilità di scegliere se eliminare una nota nel *database*$_G$	Opzionale	[UC12, #3.3.22] [UC12.2, #3.3.24]
RF-61	L'utente deve ricevere un messaggio di errore in caso di mancata eliminazione della nota	Obbligatorio	[UC12, #3.3.22] [UC12.3, #3.3.25]
RF-62	L'utente deve avere la possibilità di annullare l'eliminazione di una nota	Obbligatorio	[UC12, #3.3.22] [UC12.4, #3.3.26]
RF-63	L'utente deve poter visualizzare una nota	Obbligatorio	[UC13, #3.3.27]
RF-64	L'utente deve poter visualizzare una nota esclusivamente nella zona editor	Obbligatorio	[UC13, #3.3.27] [UC13.1, #3.3.28]

RF-65	L'utente deve poter visualizzare una nota esclusivamente nella zona *render*$_G$	Obbligatorio	[UC13, #3.3.27] [UC13.2, #3.3.29]
RF-66	L'utente deve poter visualizzare una nota in modo combinato: sia nella zona editor che in quella *render*$_G$	Obbligatorio	[UC13, #3.3.27] [UC13.3, #3.3.30]
RF-67	L'utente deve poter riassumere il contenuto di una nota tramite *LLM*$_G$	Obbligatorio	[UC14, #3.3.31]
RF-68	L'utente deve poter riassumere una selezione del contenuto di una nota tramite *LLM*$_G$	Obbligatorio	[UC14, #3.3.31] [UC14.1, #3.3.32]
RF-69	L'utente deve poter riassumere l'intero contenuto di una nota tramite *LLM*$_G$	Obbligatorio	[UC14, #3.3.31] [UC14.2, #3.3.33]
RF-70	L'utente deve poter ricevere un messaggio di errore in caso di una chiamata *API*$_G$ all'*LLM*$_G$ non andata a buon fine a seguito di una richiesta di riassunto	Obbligatorio	[UC14, #3.3.31] [UC14.3, #3.3.34]
RF-71	L'utente deve poter annullare la richiesta di riassumere il contenuto di una nota tramite *LLM*$_G$	Obbligatorio	[UC14, #3.3.31] [UC14.4, #3.3.35]
RF-72	L'utente deve poter salvare il riassunto dell'intero documento come nuova nota	Obbligatorio	[UC14, #3.3.31] [UC14.6, #3.3.37]
RF-73	L'utente deve poter tradurre il contenuto di una nota tramite *LLM*$_G$	Obbligatorio	[UC15, #3.3.38]
RF-74	L'utente deve poter tradurre una selezione del contenuto di una nota tramite *LLM*$_G$	Obbligatorio	[UC15, #3.3.38] [UC15.1, #3.3.39]
RF-75	L'utente deve poter tradurre l'intero contenuto di una nota tramite *LLM*$_G$	Obbligatorio	[UC15, #3.3.38] [UC15.2, #3.3.40]
RF-76	L'utente deve poter ricevere un messaggio di errore in caso di una chiamata *API*$_G$ all'*LLM*$_G$ non andata a buon fine a seguito di una richiesta di traduzione	Obbligatorio	[UC15, #3.3.38] [UC14.3, #3.3.34]
RF-77	L'utente deve poter annullare la richiesta di tradurre il contenuto di una nota tramite *LLM*$_G$	Obbligatorio	[UC15, #3.3.38] [UC15.3, #3.3.41]

RF-78	L'utente deve poter salvare la traduzione dell'intero documento come nuova nota	Obbligatorio	[UC15, #3.3.38] [UC15.5, #3.3.43]
RF-79	L'utente deve poter riscrivere il contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC16, #3.3.44]
RF-80	L'utente deve poter riscrivere una selezione del contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC16, #3.3.44] [UC16.1, #3.3.45]
RF-81	L'utente deve poter riscrivere l'intero contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC16, #3.3.44] [UC16.2, #3.3.46]
RF-82	L'utente deve poter ricevere un messaggio di errore in caso di una chiamata API_G all'LLM_G non andata a buon fine a seguito di una richiesta di riscrittura	Obbligatorio	[UC16, #3.3.44] [UC14.3, #3.3.34]
RF-83	L'utente deve poter annullare la richiesta di riscrivere il contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC16, #3.3.44] [UC16.3, #3.3.47]
RF-84	L'utente deve poter salvare la riscrittura dell'intero documento come nuova nota	Obbligatorio	[UC16, #3.3.44] [UC16.5, #3.3.49]
RF-85	L'utente deve poter eseguire un'analisi critica sul contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50]
RF-86	L'utente deve poter eseguire un'analisi critica su una selezione del contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC17.1, #3.3.51]
RF-87	L'utente deve poter eseguire un'analisi critica sull'intero contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC17.2, #3.3.52]
RF-88	L'utente deve poter eseguire un'analisi in stile obiettivo sul contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC17.3, #3.3.53]
RF-89	L'utente deve poter eseguire un'analisi in stile emotivo sul contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC17.4, #3.3.54]

RF-90	L'utente deve poter eseguire un'analisi in stile ottimista sul contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC17.5, #3.3.55]
RF-91	L'utente deve poter eseguire un'analisi in stile critico sul contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC17.6, #3.3.56]
RF-92	L'utente deve poter eseguire un'analisi in stile creativo sul contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC17.7, #3.3.57]
RF-93	L'utente deve poter eseguire un'analisi in stile logico sul contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC17.8, #3.3.58]
RF-94	L'utente deve poter ricevere un messaggio di errore in caso di una chiamata API_G all'LLM_G non andata a buon fine a seguito di una richiesta di analisi critica del contenuto	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC14.3, #3.3.34]
RF-95	L'utente deve poter annullare la richiesta di analisi critica del contenuto di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC17.9, #3.3.59]
RF-96	L'utente deve poter salvare l'analisi critica del contenuto come nuova nota	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC17.11, #3.3.61]
RF-97	L'utente deve poter generare automaticamente il testo di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC18, #3.3.62]
RF-98	L'utente deve poter annullare la richiesta di generazione automatica del testo di una nota tramite LLM_G	Obbligatorio	[UC18, #3.3.62] [UC18.1, #3.3.63]
RF-99	L'utente deve avere la possibilità di effettuare undo e redo riguardo le modifiche apportate al testo	Obbligatorio	[UC19, #3.3.67] [UC20, #3.3.68]

RF-100	L'utente deve poter riconoscere quale sezioni di testo sono state generate dal LLM_G e quali invece sono state modificate dall'utente stesso	Desiderabile	[UC14, #3.3.31] [UC15, #3.3.38] [UC16, #3.3.44] [UC17, #3.3.50] [UC18, #3.3.62]
RF-101	L'utente deve poter riutilizzare e modificare un vecchio prompt utilizzato nel distant writing, per rigenerare il testo	Desiderabile	[UC18, #3.3.62] [UC18.2, #3.3.64]
RF-102	L'utente deve poter selezionare un capitolo con un tipo di selezione dedicata e non con il cursore	Opzionale	[UC21, #3.3.69] [UC21.2, #3.3.71]
RF-103	L'utente deve poter visualizzare la nota desiderata, presente tra le note nel browser	Obbligatorio	[UC23, #3.3.75]
RF-104	L'utente deve poter creare una nuova nota, e deve essere accessibile tra le note nel browser	Obbligatorio	[UC24, #3.3.76]
RF-105	L'utente deve poter rinominare la nota desiderata, presente tra le note nel browser	Obbligatorio	[UC25, #3.3.77]
RF-106	L'utente deve poter gestire la visualizzazione della sidebar	Opzionale	[UC22, #3.3.72]
RF-107	L'utente deve poter aprire chiudere la sidebar	Opzionale	[UC22, #3.3.72] [UC22.1, #3.3.73]
RF-108	L'utente deve poter gestire l'apertura e la chiusura della sidebar	Opzionale	[UC22, #3.3.72] [UC22.2, #3.3.74]
RF-109	L'utente deve poter scegliere la lingua nella quale tradurre il testo	Obbligatorio	[UC15, #3.3.38] [UC15.4, #3.3.42]
RF-110	L'utente deve poter selezionare il tipo di analisi critica da ricevere	Obbligatorio	[UC17, #3.3.50] [UC17.10, #3.3.60]
RF-111	L'utente deve poter inserire il prompt per il distant writing in una cella di testo apposita	Obbligatorio	[UC18, #3.3.62] [UC18.3, #3.3.65]

RF-112	L'utente deve poter selezionare la percentuale di riduzione del testo da riassumere	Obbligatorio	[UC14, #3.3.31] [UC14.5, #3.3.36]
RF-113	L'utente deve poter specificare le preferenze di riscrittura in una casella di testo dedicata	Obbligatorio	[UC16, #3.3.44] [UC16.4, #3.3.48]
RF-114	L'utente deve poter selezionare il numero di parole desiderato (massimo 10.000) per la generazione automatica del testo	Obbligatorio	[UC18, #3.3.62] [UC18.4, #3.3.66]
RF-115	L'utente deve poter visualizzare le informazioni della nota (numero di caratteri e numero di parole) in tempo reale	Obbligatorio	[UC26, #3.3.78]
RF-116	L'editor deve essere basato su *Markdown*$_G$ per la formattazione del testo	Obbligatorio	*Capitolato*$_G$
RF-117	Il *Sistema*$_G$ deve produrre documenti in formato *Markdown*$_G$	Obbligatorio	*Capitolato*$_G$

4.2 Requisiti di qualità

I requisiti di qualità definiscono gli standard che il prodotto deve rispettare per garantire affidabilità, usabilità, efficienza e manutenibilità. Tali requisiti sono verificabili attraverso le metriche quantitative definite nel *Piano di Qualifica*$_G$.

Codice	Descrizione	Priorità	Riferimento
RQ-1	Il prodotto deve raggiungere una copertura del codice minima del 60% per i rami decisionali e del 70% per le istruzioni eseguite durante i *test*$_G$	Obbligatorio	*PdQ*$_G$ (MPD04, MPD05)
RQ-2	Il *Sistema*$_G$ deve garantire tempi di risposta inferiori o uguali a 2 secondi per le operazioni dell'editor (escluse le chiamate *API*$_G$ *LLM*$_G$), misurati su browser Chrome (v120+), Firefox (v120+) o Edge (v120+), su sistema operativo Windows 10+, macOS 12+ o Ubuntu 22.04+, con connessione a banda larga	Obbligatorio	*PdQ*$_G$ (MPD09)
RQ-3	Il prodotto deve essere progettato in modo che, durante i *test*$_G$ di usabilità, il tasso di operazioni che l'utente non riesce a completare con successo al primo tentativo sia inferiore o uguale al 5% delle operazioni totali testate	Obbligatorio	*PdQ*$_G$ (MPD08)
RQ-4	Il prodotto deve essere sottoposto a *test*$_G$ di *sistema*$_G$ per verificare la correttezza delle funzionalità *LLM*$_G$ (riassunto, traduzione, riscrittura, analisi critica, generazione automatica)	Obbligatorio	*PdQ*$_G$ (Sez. 4)
RQ-5	Il prodotto deve soddisfare tutti gli obiettivi di qualità di prodotto e di processo definiti nel *Piano di Qualifica*$_G$	Obbligatorio	*PdQ*$_G$
RQ-6	Il gruppo deve rispettare tutte le norme e convenzioni presenti nelle *Norme di Progetto*$_G$ durante lo sviluppo	Obbligatorio	*NdP*$_G$

RQ-7	Il prodotto deve raggiungere una densità di guasti inferiore o uguale a 0.5 errori per mille linee di codice, verificabile tramite analisi statica del codice (SonarQube o strumento equivalente) e conteggio dei difetti riscontrati durante i *test*$_G$ rispetto alle KLOC del progetto	Desiderabile	*PdQ*$_G$ (MPD06)
RQ-8	Il prodotto deve garantire un tempo medio di completamento delle operazioni che coinvolgono l'*LLM*$_G$ inferiore o uguale a 60 secondi, misurato su browser Chrome (v120+), Firefox (v120+) o Edge (v120+), su sistema operativo Windows 10+, macOS 12+ o Ubuntu 22.04+, con connessione a banda larga	Desiderabile	*PdQ*$_G$ (MPD07)
RQ-9	Il codice sorgente deve mantenere una *complessità ciclomatica*$_G$ inferiore o uguale a 20 per funzione e contenere al massimo 10 indicatori di problemi strutturali	Desiderabile	*PdQ*$_G$ (MPD10, MPD12)
RQ-10	Il codice sorgente deve mantenere un grado di accoppiamento tra componenti inferiore o uguale a 0.4 per garantire modularità e manutenibilità	Desiderabile	*PdQ*$_G$ (MPD11)
RQ-11	Il prodotto dovrebbe soddisfare il 100% dei requisiti desiderabili identificati nell'analisi	Opzionale	*PdQ*$_G$ (MPD02)
RQ-12	Il prodotto dovrebbe soddisfare il 100% dei requisiti opzionali relativi al supporto *database*$_G$ identificati nell'analisi	Opzionale	*PdQ*$_G$ (MPD03); [UC10.2, #3.3.16], [UC11.2, #3.3.20], [UC12.2, #3.3.24]
RQ-13	Il progetto deve produrre un Manuale Utente che descriva le funzionalità del prodotto e le istruzioni per l'utilizzo	Obbligatorio	*Capitolato*$_G$
RQ-14	Il progetto deve produrre un Manuale Sviluppatore che descriva l'architettura del *sistema*$_G$, le scelte implementative e le istruzioni per la manutenzione	Obbligatorio	*Capitolato*$_G$

RQ-15	Deve essere utilizzata la piattaforma *GitHub*$_G$ per l'hosting del *repository*$_G$ della documentazione	Obbligatorio	*NdP*$_G$ #3.1.1

4.3 Requisiti di vincolo

I requisiti di vincolo sono limitazioni non negoziabili imposte al *sistema*$_G$ (architettura, tecnologia) o al processo di sviluppo, derivanti dal *Capitolato*$_G$, dalle *Norme di Progetto*$_G$ o da decisioni interne del gruppo.

Codice	Descrizione	Priorità	Riferimento
RV-1	L'applicazione deve essere una WebApp compatibile con i browser Chrome (v120+), Firefox (v120+) e Edge (v120+)	Obbligatorio	*Capitolato*$_G$
RV-2	L'accesso all'*LLM*$_G$ deve avvenire tramite *API*$_G$	Obbligatorio	*Capitolato*$_G$
RV-3	Deve essere utilizzato *React*$_G$ (versione 18+) per l'interfaccia utente	Obbligatorio	Decisione interna

4.4 Tracciamento dei Casi d'Uso

Codice	Caso d'uso
RF-1	[UC1, #3.3.1]
RF-2	[UC1, #3.3.1] [UC1.1, #3.3.2]
RF-3	[UC1.1.1, #3.3.2.1]
RF-4	[UC1.1.2, #3.3.2.2]
RF-5	[UC1.1.3, #3.3.2.3]
RF-6	[UC1, #3.3.1] [UC1.2, #3.3.3]
RF-7	[UC1.2.1, #3.3.3.1]
RF-8	[UC1.2.2, #3.3.3.2]
RF-9	[UC1.2.3, #3.3.3.3]

RF-10	[UC1, #3.3.1] [UC1.3, #3.3.4]
RF-11	[UC1.3.1, #3.3.4.1]
RF-12	[UC1.3.2, #3.3.4.2]
RF-13	[UC1.3.3, #3.3.4.3]
RF-14	[UC1, #3.3.1] [UC2, #3.3.5]
RF-15	[UC2.1, #3.3.5.1]
RF-16	[UC2.2, #3.3.5.2]
RF-17	[UC2.3, #3.3.5.3]
RF-18	[UC1, #3.3.1] [UC3, #3.3.6]
RF-19	[UC3.1, #3.3.6.1]
RF-20	[UC3.2, #3.3.6.2]
RF-21	[UC3.3, #3.3.6.3]
RF-22	[UC1, #3.3.1] [UC4, #3.3.7] [UC4.1, #3.3.8]
RF-23	[UC4.2, #3.3.7.1]
RF-24	[UC4.3, #3.3.7.2]
RF-25	[UC4.4, #3.3.7.3]
RF-26	[UC1, #3.3.1] [UC5, #3.3.9]
RF-27	[UC5.1, #3.3.9.1]
RF-28	[UC5.2, #3.3.9.2]
RF-29	[UC5.3, #3.3.9.3]
RF-30	[UC1, #3.3.1] [UC6, #3.3.10]
RF-31	[UC6.1, #3.3.10.1]
RF-32	[UC6.2, #3.3.10.2]
RF-33	[UC6.3, #3.3.10.3]
RF-34	[UC1, #3.3.1] [UC7, #3.3.11]

RF-35	[UC7.1, #3.3.11.1]
RF-36	[UC7.2, #3.3.11.2]
RF-37	[UC7.3, #3.3.11.3]
RF-38	[UC1, #3.3.1] [UC8, #3.3.12]
RF-39	[UC8.1, #3.3.12.1]
RF-40	[UC8.2, #3.3.12.2]
RF-41	[UC8.3, #3.3.12.3]
RF-42	[UC8.4, #3.3.12.4]
RF-43	[UC8.5, #3.3.12.5]
RF-44	[UC8.6, #3.3.12.6]
RF-45	[UC8.7, #3.3.12.7]
RF-46	[UC1, #3.3.1] [UC9, #3.3.13]
RF-47	[UC9.1, #3.3.13.1]
RF-48	[UC9.2, #3.3.13.2]
RF-49	[UC9.3, #3.3.13.3]
RF-50	[UC10, #3.3.14]
RF-51	[UC10, #3.3.14] [UC10.1, #3.3.15]
RF-52	[UC10, #3.3.14] [UC10.2, #3.3.16]
RF-53	[UC10, #3.3.14] [UC10.3, #3.3.17]
RF-54	[UC11, #3.3.18]
RF-55	[UC11, #3.3.18] [UC11.1, #3.3.19]
RF-56	[UC11, #3.3.18] [UC11.2, #3.3.20]
RF-57	[UC11, #3.3.18] [UC11.3, #3.3.21]
RF-58	[UC12, #3.3.22]
RF-59	[UC12, #3.3.22] [UC12.1, #3.3.23]

RF-60	[UC12, #3.3.22] [UC12.2, #3.3.24]
RF-61	[UC12, #3.3.22] [UC12.3, #3.3.25]
RF-62	[UC12, #3.3.22] [UC12.4, #3.3.26]
RF-63	[UC13, #3.3.27]
RF-64	[UC13, #3.3.27] [UC13.1, #3.3.28]
RF-65	[UC13, #3.3.27] [UC13.2, #3.3.29]
RF-66	[UC13, #3.3.27] [UC13.3, #3.3.30]
RF-67	[UC14, #3.3.31]
RF-68	[UC14, #3.3.31] [UC14.1, #3.3.32]
RF-69	[UC14, #3.3.31] [UC14.2, #3.3.33]
RF-70	[UC14, #3.3.31] [UC14.3, #3.3.34]
RF-71	[UC14, #3.3.31] [UC14.4, #3.3.35]
RF-72	[UC14, #3.3.31] [UC14.6, #3.3.37]
RF-73	[UC15, #3.3.38]
RF-74	[UC15, #3.3.38] [UC15.1, #3.3.39]
RF-75	[UC15, #3.3.38] [UC15.2, #3.3.40]
RF-76	[UC15, #3.3.38] [UC14.3, #3.3.34]
RF-77	[UC15, #3.3.38] [UC15.3, #3.3.41]
RF-78	[UC15, #3.3.38] [UC15.5, #3.3.43]
RF-79	[UC16, #3.3.44]

RF-80	[UC16, #3.3.44] [UC16.1, #3.3.45]
RF-81	[UC16, #3.3.44] [UC16.2, #3.3.46]
RF-82	[UC16, #3.3.44] [UC14.3, #3.3.34]
RF-83	[UC16, #3.3.44] [UC16.3, #3.3.47]
RF-84	[UC16, #3.3.44] [UC16.5, #3.3.49]
RF-85	[UC17, #3.3.50]
RF-86	[UC17, #3.3.50] [UC17.1, #3.3.51]
RF-87	[UC17, #3.3.50] [UC17.2, #3.3.52]
RF-88	[UC17, #3.3.50] [UC17.3, #3.3.53]
RF-89	[UC17, #3.3.50] [UC17.4, #3.3.54]
RF-90	[UC17, #3.3.50] [UC17.5, #3.3.55]
RF-91	[UC17, #3.3.50] [UC17.6, #3.3.56]
RF-92	[UC17, #3.3.50] [UC17.7, #3.3.57]
RF-93	[UC17, #3.3.50] [UC17.8, #3.3.58]
RF-94	[UC17, #3.3.50] [UC14.3, #3.3.34]
RF-95	[UC17, #3.3.50] [UC17.9, #3.3.59]
RF-96	[UC17, #3.3.50] [UC17.1, #3.3.51] [UC17.11, #3.3.61]
RF-97	[UC18, #3.3.62]
RF-98	[UC18, #3.3.62] [UC18.1, #3.3.63]

RF-99	[UC19, #3.3.67] [UC20, #3.3.68]
RF-100	[UC14, #3.3.31] [UC15, #3.3.38] [UC16, #3.3.44] [UC17, #3.3.50] [UC18, #3.3.62]
RF-101	[UC18, #3.3.62] [UC18.2, #3.3.64]
RF-102	[UC21, #3.3.69] [UC21.2, #3.3.71]
RF-103	[UC23, #3.3.75]
RF-104	[UC24, #3.3.76]
RF-105	[UC25, #3.3.77]
RF-106	[UC22, #3.3.72]
RF-107	[UC22, #3.3.72] [UC22.1, #3.3.73]
RF-108	[UC22, #3.3.72] [UC22.2, #3.3.74]
RF-109	[UC15, #3.3.38] [UC15.4, #3.3.42]
RF-110	[UC17, #3.3.50] [UC17.10, #3.3.60]
RF-111	[UC18, #3.3.62] [UC18.3, #3.3.65]
RF-112	[UC14, #3.3.31] [UC14.5, #3.3.36]
RF-113	[UC16, #3.3.44] [UC16.4, #3.3.48]
RF-114	[UC18, #3.3.62] [UC18.4, #3.3.66]
RF-115	[UC26, #3.3.78]
RF-116	*Capitolato*$_G$
RF-117	*Capitolato*$_G$

4.5 Riepilogo

Tipologia	Obbligatori	Desiderabili	Opzionali	Totale
Funzionali	104	2	11	117
Qualità	9	4	2	15
Vincolo	3	0	0	3
Totale	116	6	13	135